VALUE-ADDED ANALYSIS

# 弘知高中增值分析报告

读者：校长 · 范围：弘知高中 830 人 · 口径：标准分法 / 9 档 · 版本 R4

**校长**

全量数据 · 双向解读

任务 **高中园四校增值评价（高二期末 → 高三）**

考试 **2024级高二期末联考（入口） → 2024级高三联考（评价）** 参评 **830 人** 更新 **2026-10-23 14:10**

A

CHAPTER A

先读这一章

## 报告说明

这份报告用什么数据、怎么算、怎么读?

### 基本情况

| | |
|---|---|
| 任务 | 高中园四校增值评价（高二期末 → 高三） |
| 考试 | 2024级高二期末联考（入口） → 2024级高三联考（评价） |
| 范围 | 弘知高中 · 830 人 · 19 个班 |
| 参评 / 剔除 | 830 人（本校）/ 2496 人（联考） · 剔除 316 人 |
| 部分缺考 | 222 人（联考） |
| 结果版本 | R4 · 2026-10-23 14:10 |

### 数据来源与口径

成绩来自入口/评价两场考试的原始分与赋分；物理/历史按原始分，化学/生物/政治/地理按赋分。

学生按学号匹配；仅入口、仅评价、单科缺考、艺体考生按规则剔除。

班级归属按评价考试当前班级；入口班级仅用于识别。本校 830 人中，605/830 人（72.9%）班级号发生变化（含高二→高三统一改名/重组）。

报告只读结果版本 R4，不重新计算；对比、差值、百分比为报告层派生。

### 算法逻辑

1. **算标准分**：z =（原始分 − 联考均分）÷ 标准差；入口、评价各算一次，不同科目放到同一把尺子上。
2. **划九档**：按标准正态 Z 区间划 G1–G9；G1 最高、G9 最低；入口档和评价档分开判定。进步/保持/退步另按 ΔZ 阈值判定：|ΔZ|≤0.25 保持，>0.25 进步，<−0.25 退步；级数按 0.25/0.5 折算。
3. **算跨档贡献**：等级权重 G1=90 … G9=10；保持/进步/退步按跨过的档位累计；退步取 100 − 目标档权重。
4. **合成相对进步率**：（保持值 + 进步值×2）÷（（退步值+1）×1.5）；1.0 为平衡，不是百分比。

### 怎么读

**先看基线**：当前 ±0.25 口径下，稳定队列的退步面约 31.7%；40.6% 要先和 31.7%、按本校分布推算的期望 39.6% 比。

**再看效应量**：平均 ΔZ ≥ +0.10 记为略高、≥ +0.30 记为明显高；≤ −0.10 略低、≤ −0.30 明显低；中间为基本持平。

**双向解读**：每章都列“高于基准 / 低于基准 / 基本持平”，不只看低于基准的部分。

**归因边界**：报告只写到直接数据原因与机制候选；教学/管理原因标“待验证”。

**样本规则**：n<8 只展示、不判定；小样本与极端值在表内标出。

### 关键指标

| 指标 | 定义 | 基准 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均 ΔZ | 学生 ΔZ 的均值；>0 表示整体相对位次上移 | 0 | 受极端值影响，配合中位数/分布看 |
| 学业实力 | 评价档按 90→10 加权平均；表示出口位置 | 联考均值 | 不是增值，不能单独当加工能力 |
| 退步面 | 退步人数 ÷ 参评人数 | 基线约 31.7% | 阈值敏感；必须和期望值一起看 |
| 相对进步率 | （保持 + 进步×2）÷（（退步+1）×1.5） | 1.0 | 无上界；小分母会放大 |

| 指标 | 定义 | 基准 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级迁移 | 入口 G→评价 G 的人数结构 | 入口结构 | 看低档是否变宽、高端是否变薄 |
| 风险标签 | 总分掉2档 / 入口靠前退步 / 单科掉2档 / 单科掉4档 | 规则阈值 | 标签重叠，不能相加 |

B

CHAPTER B

含四校对比

## 总体

本校整体处在什么位置？变化有多大？

参评人数

**830 人**

四校合计 2496 人

平均 ΔZ

**+0.07**

约 0.13 SD · 基准 0

退步面

**26.4%**

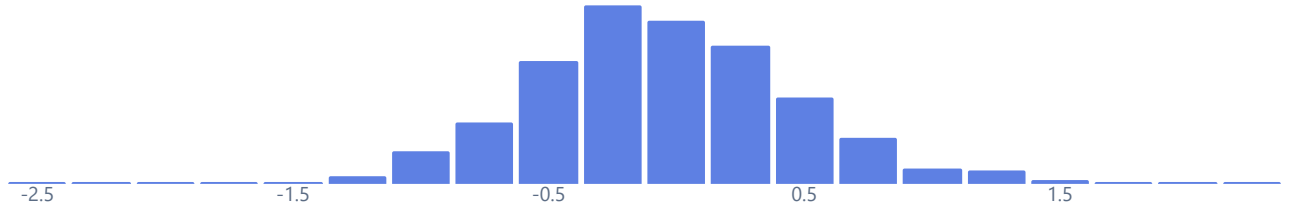
基线 31.7% · 期望 26.9%

相对进步率

**2.93**

1.0 为平衡

**ΔZ 分布（全体 830 人）**



横轴为 ΔZ，纵轴为人数；±0.25 为保持带。分布中心略偏左，说明整体是小幅下移，不是双峰断裂。

### 四校总表（全部学校）

| 学校 | 参评 | 学业实力 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 期望 | 相对进步率 | 排名 实力/增值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **弘知高中** 本校 | 830 | 59.1 | **+0.07** | 34.6% | 26.4% | 26.9% | 2.93 | 1 / 1 |
| **致远高中** | 498 | 46.0 | **-0.00** | 32.3% | 30.5% | 31.1% | 1.49 | 2 / 3 |
| **博雅高中** | 748 | 45.8 | **-0.11** | 24.3% | 40.6% | 39.6% | 0.91 | 3 / 4 |
| **理工高中** | 420 | 44.5 | **+0.06** | 33.3% | 26.4% | 27.6% | 1.77 | 4 / 2 |

平均水平看 ΔZ；退步面同时给“期望”，避免把基线误读为变化。

#### 好于基准

**政治** 平均 ΔZ +0.31、相对进步率 4.13，是学科中相对最高。

**高三11班** 平均 ΔZ +0.28、退步面 15.2%，班级层面有正向样本。

进步 **287 人**（34.6%）、保持 324 人（39.0%）。

#### 低于基准

平均 ΔZ **+0.07**（约 0.13 SD），退步 **219 人**（26.4%）。

低于基准的学科：化学 -0.05、生物 -0.04、地理 -0.04。

**高三6班** 平均 ΔZ -0.09、退步面 35.0%，是班级中的低于基准。

#### 基本持平 / 需观察

相对进步率 **2.93**，与 1.0 的差距不大；退步面 26.4% vs 按本校分布期望 26.9%，差 -0.48pp。

语文、数学、英语 平均 ΔZ 接近 0，属于基本持平。

### 追问：为什么会出现这种总体格局？

入口结构：本校学业实力 59.1，其他三校最高为 致远高中 46.0；入口差异会放大退步面，但不解释全部差异。

位移幅度：平均 ΔZ +0.07，约 0.13 SD；这是小幅位移，不是全面崩塌。

集中度：低于基准的集中在 化学、生物、地理 与 高三6班，不是全校同向。

> 指标效应：退步面受 ±0.25 阈值影响，26.4% 与期望 26.9% 差 -0.48pp；真正要解释的是均值为什么偏。

**边界** 退步面是阈值指标，基线约 31.7%；学生班级号变化 72.9%（含统一改名/重组），班级层面不能直接归因班主任或任课教师；本节只描述总体，不证明因果。

### 下一步

1. **先看低于基准的集中点**
   高三6班 + 化学/生物/地理；由年级主任牵头，两周内完成学科拆解。
2. **同时复制正向样本**
   政治备课组、高三11班各出一页做法，跨班分享。
3. **复查口径**
   两周后看平均 ΔZ、退步面（对期望）、低于基准的班/科是否收窄；不只看总退步人数。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

---

C

CHAPTER C

## 结构

含 9×9 迁移

入口到评价，等级结构发生了什么变化?

G1 人数

**61 → 81**

Δ +20

G6 人数

**135 → 106**

Δ -29

G3 人数

**134 → 158**

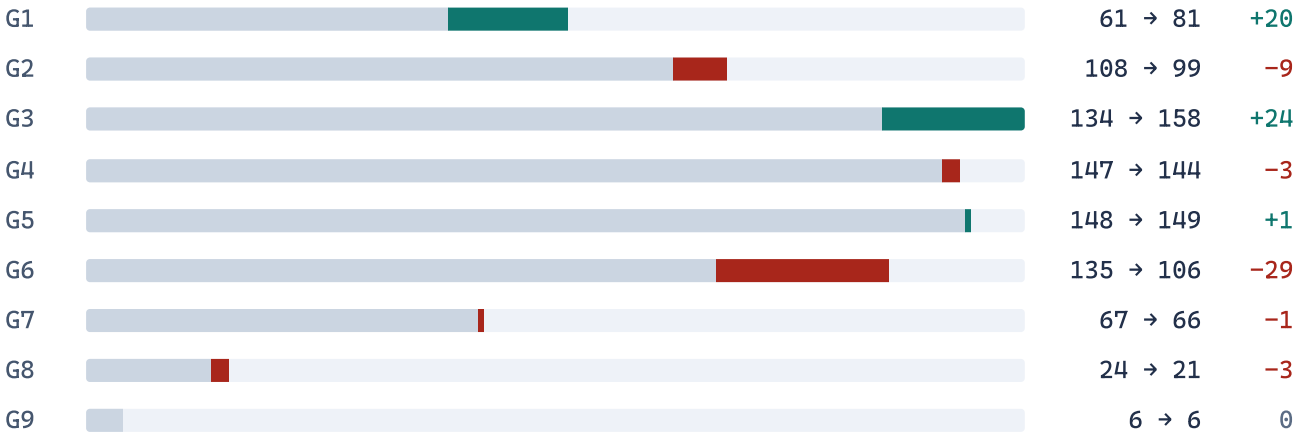
Δ +24

低档净增（G7–G9）

**-4 人**

低档变宽

## 入口 → 评价 等级分布




重叠：入口/评价共同部分　评价少于入口　评价多于入口　尾巴长度=人数差

红/绿只表示"少/多"，不表示评价；尾巴太小时以右侧数字为准。

G1 最好、G9 最低；入口与评价分别统计，Δ 为评价人数减入口人数。

## 等级迁移矩阵（全部 830 人）

升档：出口数字变小（如 G3→G2）　保持：入口=出口　降档：出口数字变大（如 G1→G2）

| 入口 \ 出口 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 44 | 14 | 2 | 1 | | | | | |
| G2 | 29 | 43 | 28 | 8 | | | | | |
| G3 | 6 | 29 | 59 | 31 | 7 | 2 | | | |
| G4 | 2 | 10 | 42 | 52 | 35 | 4 | 1 | | 1 |
| G5 | | 2 | 21 | 37 | 48 | 33 | 7 | | |
| G6 | | 1 | 5 | 13 | 44 | 42 | 23 | 7 | |
| G7 | | | | 2 | 13 | 17 | 27 | 7 | 1 |
| G8 | | | 1 | | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| G9 | | | | | | 1 | | 2 | 3 |

行=入口、列=出口；对角线=保持。G1 最好、G9 最低：出口数字变大是降档，数字变小是升档。

升档

**G6 → G5**

44 人

升档

**G4 → G3**

42 人

升档

**G5 → G4**

37 人

全量：升档 294 人、保持 323 人、降档 213 人；前三条只含非对角线：降档 0 人、升档 123 人。

**好于基准**

G1 仍有 81 人，高端没有整体消失。

**低于基准**

G6 -29 人、G2 -9 人；中段变薄。

G7/G8/G9 合计净增 -4 人，低档变宽。

**基本持平 / 需观察**

G5 1 人，基本稳定。

### 追问：结构为什么下移?

相对位次：九档是相对位置，不是绝对分数；整体均值 +0.07 时，中段人数会向低档移动。

天花板/回归：入口越强的班，下降空间越大；本校班级“学业实力 × 平均 ΔZ”相关系数为 -0.29（负值表示入口越强、平均 ΔZ 越低），说明部分结构变化是统计效应。

学科结构：化学、生物、地理 偏低，会把中段学生整体往下推；语文、数学、英语 接近持平，缓冲了结构下移。

**边界** 等级是相对位置，不是绝对水平；分档比例由口径决定，不能把“某个档减少”直接读成“学生退步了多少个名次”。

## 下一步

1. **看中段**
   先看 G3–G6 的迁移，而不是只看 G1/G9；中段是结构变化的主要承载。
2. **分学科验证**
   把中段减少的学生按学科拆开，确认是否集中在 化学/生物/地理。
3. **复查**
   两周后看中段是否回补，低档净增是否收窄。

D1

CHAPTER D1

全部学科

# 分项 · 学科

每一科各自处在什么位置？哪些高于基准、哪些低于基准？

学科数

**10 科**

全部纳入，不筛选

高于基准

**2 科**

政治、历史

低于基准

**0 科**

—

校均值

**2.11**

相对进步率均值

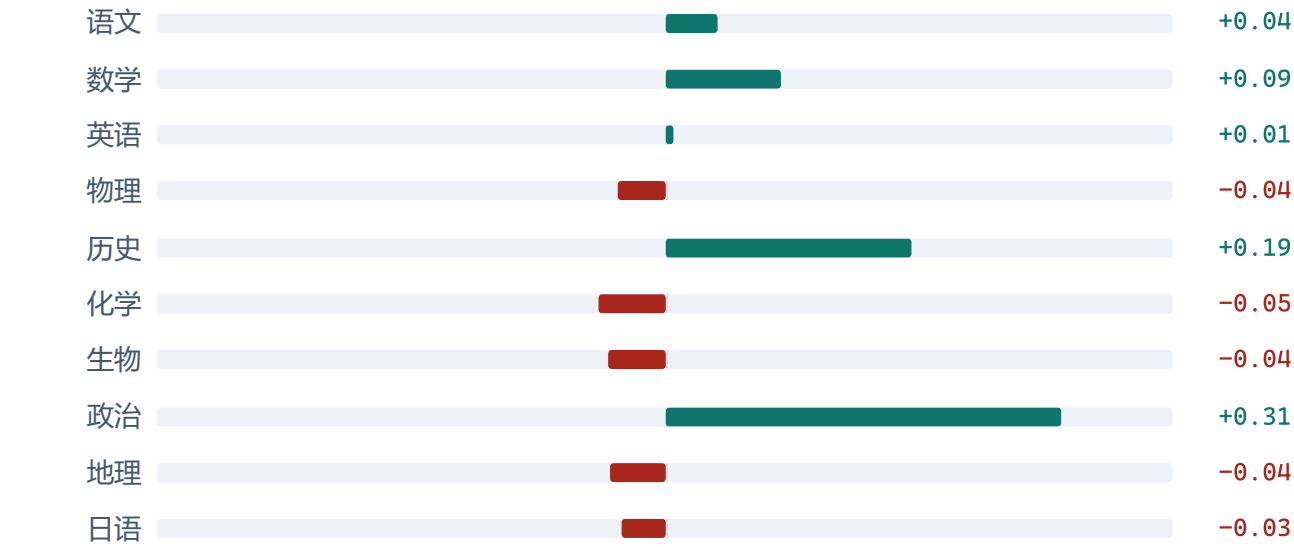
## 全部学科（10 科）

| 学科 | 参评 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 期望 | 相对进步率 | 距校均值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **语文** | 830 | **+0.04** | 39.8% | 38.0% | 37.1% | 1.81 | -0.30 | 基本持平 |
| **数学** | 830 | **+0.09** | 40.1% | 30.7% | 31.1% | 2.42 | +0.31 | 基本持平 |
| **英语** | 804 | **+0.01** | 35.7% | 33.7% | 34.1% | 1.95 | -0.16 | 基本持平 |
| **物理** | 590 | **-0.04** | 36.3% | 42.0% | 39.8% | 1.65 | -0.46 | 基本持平 |
| **历史** | 240 | **+0.19** | 45.4% | 32.1% | 32.4% | 2.65 | +0.54 | 略高于 |

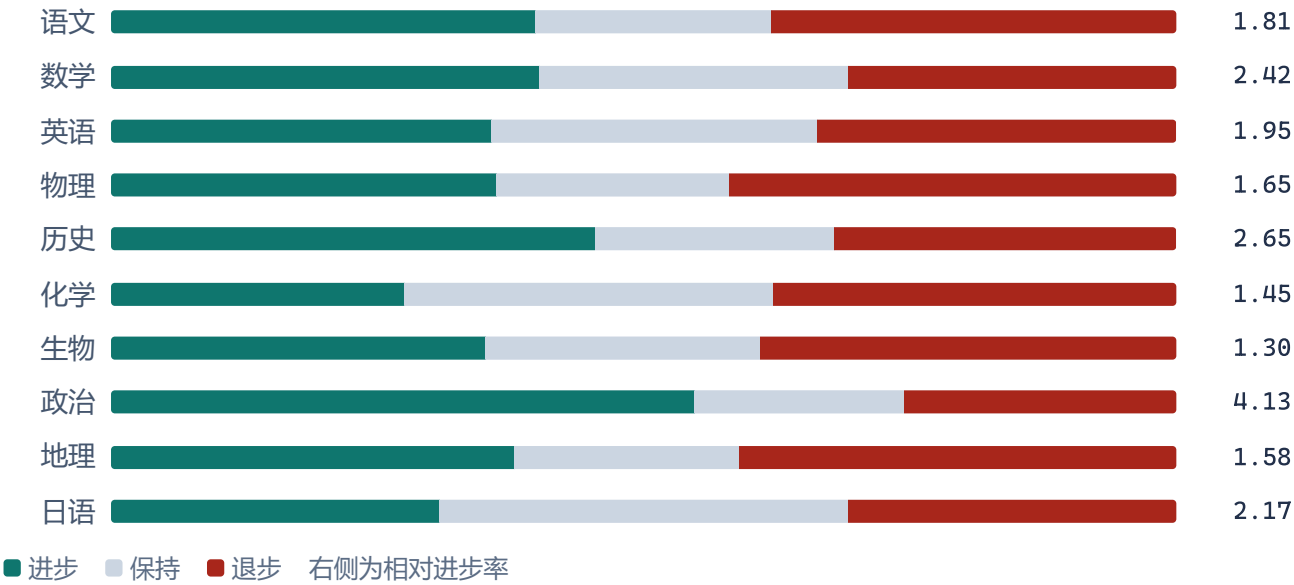
| 学科 | 参评 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 期望 | 相对进步率 | 距校均值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **化学** | 580 | **-0.05** | 27.6% | 37.8% | 38.5% | 1.45 | -0.66 | 基本持平 |
| **生物** | 430 | **-0.04** | 35.1% | 39.1% | 39.6% | 1.30 | -0.81 | 基本持平 |
| **政治** | 285 | **+0.31** | 54.7% | 25.6% | 27.1% | 4.13 | +2.02 | 明显高于 |
| **地理** | 365 | **-0.04** | 37.8% | 41.1% | 41.4% | 1.58 | -0.53 | 基本持平 |
| **日语** | 26 | **-0.03** | 30.8% | 30.8% | 34.2% | 2.17 | +0.06 | 基本持平 |

平均 ΔZ 是主镜头；退步面/相对进步率是辅助镜头。不同学科的比较群体不同，不能直接比分数。

## 平均 ΔZ（全部学科）




## 学科构成（进步 / 保持 / 退步）



条内为人数构成，右侧为相对进步率；构成不是好坏，需结合平均 ΔZ 与样本看。

**好于基准**

**政治** 平均 ΔZ +0.31、退步面 25.6%、相对进步率 4.13

**历史** 平均 ΔZ +0.19、退步面 32.1%、相对进步率 2.65

**低于基准**

暂无

**基本持平 / 需观察**

**数学** 平均 ΔZ +0.09、退步面 30.7%、相对进步率 2.42

**语文** 平均 ΔZ +0.04、退步面 38.0%、相对进步率 1.81

**英语** 平均 ΔZ +0.01、退步面 33.7%、相对进步率 1.95

**日语** 平均 ΔZ -0.03、退步面 30.8%、相对进步率 2.17

**物理** 平均 ΔZ -0.04、退步面 42.0%、相对进步率 1.65

**地理** 平均 ΔZ -0.04、退步面 41.1%、相对进步率 1.58

**生物** 平均 ΔZ -0.04、退步面 39.1%、相对进步率 1.30

**化学** 平均 ΔZ -0.05、退步面 37.8%、相对进步率 1.45

### 追问：为什么高、为什么低？

政治：教师区间 +0.14 ~ +0.55，中位 +0.37；可复制做法值得先看。

英语相对进步率 1.95、平均 ΔZ +0.01：两个镜头方向一致，说明“保持/进步权重”与“平均位移”不是一回事。

**边界** 学科之间比较的是相对进步率与平均 ΔZ，不是平均分；不同学科试卷难度、选科群体不同，不能直接评价某科教学优劣。

## 下一步

1. **低于基准的备课组**
   做一次同题分析，两周后看低于基准的部分是否收窄。
2. **教师对照**
   先看同科教师区间与所教班入口，再决定是备课组还是班级因素。
3. **政治复制**
   整理一页可复制做法，跨科分享。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D2

CHAPTER D2

全部班级

# 分项 · 班级

每个班各自处在什么位置？哪些高于基准、哪些低于基准？

班级数

**19 个**

全部纳入，不筛选

高于基准

**7 个**

高三11班、高三16班、高三17班、高三19班、高三14班、高三10班、高三3班

低于基准

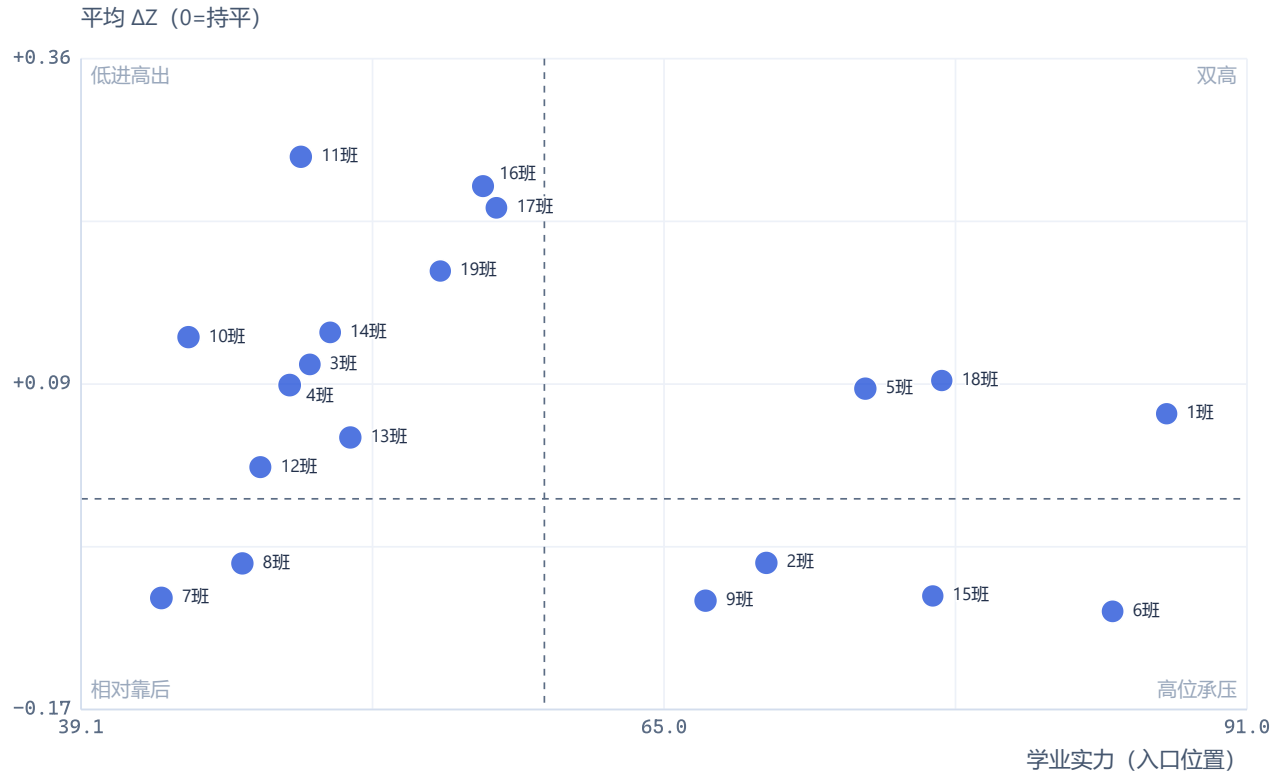
**0 个**

学生班级号变化

**72.9%**

入口→评价 · 含统一改名/重组

**班级实力 × 增值矩阵（平均 ΔZ）**




横轴=班级学业实力（入口位置），纵轴=平均 ΔZ（0 为持平；旧版纵轴为相对进步率 1.0 平衡，口径不同，不直接比高低）；气泡大小=班级人数；只纳入 n≥8 的班；全部班级名称直接标注在点旁，极密集处就近避让，必要时用短线连接。

## 全校班级总表：总分 + 各科平均 ΔZ

| 班级 | 人数 | 总分 ΔZ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 历史 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | 日语 | 俄语 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 39 | +0.07 | +0.11 | +0.16 | +0.11 | +0.06 | – | -0.28 | -0.10 | +0.24 | +0.88 | -0.25 | – |
| 高三2班 | 48 | -0.05 | -0.14 | +0.03 | 0.00 | -0.16 | – | -0.04 | +0.04 | – | – | – | – |
| 高三3班 | 41 | +0.11 | +0.27 | +0.24 | +0.22 | -0.26 | – | -0.05 | -0.17 | – | – | – | – |
| 高三4班 | 49 | +0.09 | +0.15 | +0.15 | +0.13 | -0.09 | – | +0.04 | -0.12 | – | – | – | – |
| 高三5班 | 47 | +0.09 | -0.32 | +0.14 | +0.16 | +0.14 | – | -0.15 | +0.18 | – | – | +0.14 | – |
| 高三6班 | 40 | -0.09 | -0.35 | +0.06 | +0.05 | -0.19 | – | -0.02 | +0.06 | – | – | – | – |
| 高三7班 | 49 | -0.08 | -0.05 | +0.10 | -0.26 | -0.06 | – | -0.17 | -0.04 | – | – | -0.14 | – |
| 高三8班 | 46 | -0.05 | -0.08 | +0.11 | -0.18 | -0.17 | – | -0.06 | +0.04 | -0.05 | -0.18 | – | – |
| 高三9班 | 48 | -0.08 | +0.17 | +0.13 | -0.15 | -0.16 | – | -0.26 | – | – | -0.01 | -0.02 | – |
| 高三10班 | 46 | +0.13 | +0.16 | +0.23 | +0.11 | +0.26 | – | -0.13 | – | – | -0.29 | – | – |
| 高三11班 | 46 | +0.28 | +0.07 | +0.20 | +0.12 | +0.08 | – | +0.48 | – | – | +0.15 | +0.06 | – |
| 高三12班 | 45 | +0.03 | -0.26 | +0.10 | +0.14 | -0.02 | – | +0.07 | -0.20 | – | -0.34 | – | – |
| 高三13班 | 46 | +0.05 | -0.06 | +0.06 | +0.02 | +0.06 | – | -0.11 | – | +0.09 | – | – | – |
| 高三14班 | 41 | +0.14 | +0.42 | +0.06 | -0.13 | – | +0.34 | – | – | +0.19 | -0.23 | – | – |
| 高三15班 | 37 | -0.08 | +0.06 | -0.44 | -0.22 | – | +0.25 | – | +0.18 | +0.18 | -0.05 | +0.20 | – |

| 班级 | 人数 | 总分 ΔZ | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 历史 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | 日语 | 俄语 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高三16班 | 43 | +0.25 | +0.27 | +0.14 | +0.04 | – | +0.06 | – | – | +0.54 | -0.14 | – | – |
| 高三17班 | 42 | +0.24 | +0.22 | +0.19 | +0.10 | – | +0.14 | – | – | +0.40 | -0.14 | -0.05 | – |
| 高三18班 | 38 | +0.10 | +0.07 | -0.20 | -0.08 | – | +0.12 | – | – | +0.26 | +0.18 | – | – |
| 高三19班 | 39 | +0.19 | +0.15 | +0.17 | -0.14 | – | +0.25 | – | -0.30 | +0.63 | +0.01 | – | – |
| **整体汇总** | **830** | +0.07 | +0.04 | +0.09 | +0.01 | -0.04 | +0.19 | -0.05 | -0.04 | +0.31 | -0.04 | -0.03 | – |

行=班级，列=总分与各科平均 ΔZ；颜色只表示正负；人数少的班级仍展示，但不做判定。

## 全部班级（19 个）

| 班级 | 人数 | 平均 ΔZ | 判定 | 进步面 | 退步面 | 同段期望 | 差值 | 相对进步率 | 班级号变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 39 | +0.07 | 基本持平 | 35.9% | 20.5% | 47.0% | -26.5pp | 9.01 | 51.3% |
| 高三2班 | 48 | -0.05 | 基本持平 | 20.8% | 31.3% | 45.3% | -14.1pp | 3.40 | 79.2% |
| 高三3班 | 41 | +0.11 | 略高于 | 36.6% | 24.4% | 34.8% | -10.4pp | 2.42 | 75.6% |
| 高三4班 | 49 | +0.09 | 基本持平 | 40.8% | 30.6% | 34.6% | -3.9pp | 1.65 | 81.6% |
| 高三5班 | 47 | +0.09 | 基本持平 | 38.3% | 23.4% | 44.9% | -21.5pp | 7.65 | 74.5% |
| 高三6班 | 40 | -0.09 | 基本持平 | 22.5% | 35.0% | 47.0% | -12.0pp | 3.07 | 97.5% |
| 高三7班 | 49 | -0.08 | 基本持平 | 24.5% | 36.7% | 34.0% | +2.7pp | 1.09 | 71.4% |
| 高三8班 | 46 | -0.05 | 基本持平 | 26.1% | 32.6% | 34.3% | -1.7pp | 1.21 | 65.2% |
| 高三9班 | 48 | -0.08 | 基本持平 | 18.8% | 31.3% | 43.2% | -12.0pp | 2.62 | 33.3% |
| 高三10班 | 46 | +0.13 | 略高于 | 43.5% | 19.6% | 32.3% | -12.7pp | 2.76 | 67.4% |

| 班级 | 人数 | 平均 ΔZ | 判定 | 进步面 | 退步面 | 同段期望 | 差值 | 相对进步率 | 班级号变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高三 11班 | 46 | +0.28 | 略高于 | 45.7% | 15.2% | 33.0% | -17.8pp | 5.57 | 73.9% |
| 高三 12班 | 45 | +0.03 | 基本持平 | 28.9% | 33.3% | 35.2% | -1.9pp | 1.65 | 80.0% |
| 高三 13班 | 46 | +0.05 | 基本持平 | 39.1% | 26.1% | 35.6% | -9.5pp | 1.94 | 0.0% |
| 高三 14班 | 41 | +0.14 | 略高于 | 36.6% | 22.0% | 35.6% | -13.7pp | 3.09 | 100.0% |
| 高三 15班 | 37 | -0.08 | 基本持平 | 16.2% | 27.0% | 46.7% | -19.7pp | 3.42 | 94.6% |
| 高三 16班 | 43 | +0.25 | 略高于 | 53.5% | 27.9% | 36.7% | -8.8pp | 3.33 | 79.1% |
| 高三 17班 | 42 | +0.24 | 略高于 | 50.0% | 19.0% | 36.6% | -17.6pp | 5.79 | 95.2% |
| 高三 18班 | 38 | +0.10 | 基本持平 | 42.1% | 21.1% | 45.9% | -24.9pp | 5.68 | 81.6% |
| 高三 19班 | 39 | +0.19 | 略高于 | 38.5% | 20.5% | 36.2% | -15.6pp | 5.55 | 100.0% |
| **整体汇总** | **830** | **+0.07** | **基本持平** | **34.6%** | **26.4%** | **26.9%** | **-0.5pp** | **2.93** | **72.9%** |

“同段期望”是按其他学校入口相近学生推算的退步面；“班级号变化”是入口班级号发生变化的学生比例；最后一行为整体汇总。完整学业实力/明细见附录 A3。

**好于基准**

**高三11班** 平均 ΔZ +0.28、退步面 15.2%、相对进步率 5.57

**高三16班** 平均 ΔZ +0.25、退步面 27.9%、相对进步率 3.33

**高三17班** 平均 ΔZ +0.24、退步面 19.0%、相对进步率 5.79

**高三19班** 平均 ΔZ +0.19、退步面 20.5%、相对进步率 5.55

**高三14班** 平均 ΔZ +0.14、退步面 22.0%、相对进步率 3.09

**高三10班** 平均 ΔZ +0.13、退步面 19.6%、相对进步率 2.76

**高三3班** 平均 ΔZ +0.11、退步面 24.4%、相对进步率 2.42

**低于基准**

暂无

**基本持平 / 需观察**

**高三18班** 平均 ΔZ +0.10、退步面 21.1%、相对进步率 5.68

**高三4班** 平均 ΔZ +0.09、退步面 30.6%、相对进步率 1.65

**高三5班** 平均 ΔZ +0.09、退步面 23.4%、相对进步率 7.65

**高三1班** 平均 ΔZ +0.07、退步面 20.5%、相对进步率 9.01

**高三13班** 平均 ΔZ +0.05、退步面 26.1%、相对进步率 1.94

**高三12班** 平均 ΔZ +0.03、退步面 33.3%、相对进步率 1.65

**高三2班** 平均 ΔZ -0.05、退步面 31.3%、相对进步率 3.40

**高三8班** 平均 ΔZ -0.05、退步面 32.6%、相对进步率 1.21

**高三15班** 平均 ΔZ -0.08、退步面 27.0%、相对进步率 3.42

**高三7班** 平均 ΔZ -0.08、退步面 36.7%、相对进步率 1.09

**高三9班** 平均 ΔZ -0.08、退步面 31.3%、相对进步率 2.62

**高三6班** 平均 ΔZ -0.09、退步面 35.0%、相对进步率 3.07

### 追问：为什么高、为什么低?

班级"学业实力 × 平均 ΔZ"相关系数 -0.29：入口越强，平均 ΔZ 越低；天花板/回归不能忽略。

低于基准的班：高三6班 平均 ΔZ -0.09、退步面 35.0%；先看 D1 与班×科矩阵，确认是否学科集中。

同教师跨班对比需要至少两个所教班与课堂/作业数据；仅凭增值不能归因教师。

正向班：高三11班 平均 ΔZ +0.28、退步面 15.2%；与低于基准的班形成对照。

**边界** 学生班级号变化 72.9%（含统一改名/重组）；高三6班 40 人中 39 人班级号变化，班级层面不能直接归因班主任。

## 下一步

1. **先看 高三6班**
   化学/生物/地理 拆解，核对名单；两周后看这几科掉档人数。
2. **对照 高三11班**
   整理正向班在课堂、作业、错题上的做法，形成一页对照。
3. **分组复查**
   两周后看低于基准的班的平均 ΔZ 是否回升、退步面是否接近期望。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D3

CHAPTER D3

# 分项 · 教师

不排名

同一学科不同教师，差异在哪?

参与评价教师

**63 人**

128 个班级组合 · 本校 64 人 · 1 人未标学科

最低学科中位

**-0.13**

化学 · 最低 -0.20

最大教师极差

**0.63**

数学 · -0.44 ~ +0.19

最高学科中位

**+0.37**

政治 · 全部为正

### 分学科教师区间（n≥8）

| 学科 | 教师数（n≥8） | 最低 | 中位 | 最高 | 极差 |
|---|---|---|---|---|---|
| **语文** | 10 | -0.33 | +0.17 | +0.22 | 0.55 |
| **数学** | 10 | -0.44 | +0.10 | +0.19 | 0.63 |
| **英语** | 10 | -0.22 | +0.05 | +0.17 | 0.39 |
| **物理** | 7 | -0.17 | -0.01 | +0.06 | 0.22 |
| **历史** | 4 | +0.13 | +0.25 | +0.34 | 0.21 |
| **化学** | 7 | -0.20 | -0.13 | +0.28 | 0.47 |
| **生物** | 5 | -0.25 | -0.00 | +0.12 | 0.37 |
| **政治** | 4 | +0.14 | +0.37 | +0.55 | 0.41 |
| **地理** | 5 | -0.23 | +0.01 | +0.05 | 0.28 |
| **日语** | 1 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |

极差 = 最高 − 最低；不代表教学水平差异，需结合所教班入口。

### 教师明细（63 人 · 128 个班级组合；55 位教师跨多个班）

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **语文** | **杜松英** | **教师汇总（2 个班）** | **95** | **-0.06** | **34.7%** | **38.9%** | **0.98** | **基本持平** |
| | | 高三7班 | 49 | **-0.05** | 36.7% | 34.7% | 1.07 | 基本持平 |
| | | 高三8班 | 46 | **-0.08** | 32.6% | 43.5% | 0.91 | 基本持平 |
| **语文** | **冯广亮** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **-0.03** | **34.5%** | **41.4%** | **1.78** | **基本持平** |
| | | 高三1班 | 39 | **+0.11** | 41.0% | 30.8% | 4.69 | 略高于 |
| | | 高三2班 | 48 | **-0.14** | 29.2% | 50.0% | 1.07 | 略低于 |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **语文** | **彭芊** | **教师汇总（2 个班）** | **90** | **+0.21** | **50.0%** | **31.1%** | **2.20** | **略高于** |
| | | 高三3班 | 41 | +0.27 | 53.7% | 29.3% | 3.20 | 略高于 |
| | | 高三4班 | 49 | +0.15 | 46.9% | 32.7% | 1.75 | 略高于 |
| **语文** | **石怡昀** | **教师汇总（2 个班）** | **91** | **-0.09** | **35.2%** | **40.7%** | **1.06** | **基本持平** |
| | | 高三11班 | 46 | +0.07 | 41.3% | 32.6% | 1.59 | 基本持平 |
| | | 高三12班 | 45 | -0.26 | 28.9% | 48.9% | 0.66 | 略低于 |
| **语文** | **宋春红** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **-0.33** | **25.3%** | **60.9%** | **0.79** | **明显低于** |
| | | 高三5班 | 47 | -0.32 | 23.4% | 57.4% | 0.79 | 明显低于 |
| | | 高三6班 | 40 | -0.35 | 27.5% | 65.0% | 0.81 | 明显低于 |
| **语文** | **王艳** | **教师汇总（2 个班）** | **80** | **+0.18** | **46.3%** | **28.7%** | **3.96** | **略高于** |
| | | 高三15班 | 37 | +0.06 | 40.5% | 32.4% | 3.15 | 基本持平 |
| | | 高三16班 | 43 | +0.27 | 51.2% | 25.6% | 4.66 | 略高于 |
| **语文** | **王逸畅** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **+0.17** | **46.0%** | **37.9%** | **2.09** | **略高于** |
| | | 高三13班 | 46 | -0.06 | 34.8% | 47.8% | 1.27 | 基本持平 |
| | | 高三14班 | 41 | +0.42 | 58.5% | 26.8% | 4.17 | 明显高于 |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **语文** | **吴韵雯** | **教师汇总（2 个班）** | **77** | **+0.11** | **32.5%** | **36.4%** | **3.09** | **略高于** |
| | | 高三18班 | 38 | +0.07 | 34.2% | 44.7% | 2.90 | 基本持平 |
| | | 高三19班 | 39 | +0.15 | 30.8% | 28.2% | 3.32 | 略高于 |
| **语文** | **许倩莹** | **高三17班（仅1个班）** | **42** | **+0.22** | **45.2%** | **28.6%** | **3.22** | **略高于** |
| **语文** | **朱海浪** | **教师汇总（2 个班）** | **94** | **+0.17** | **50.0%** | **29.8%** | **2.45** | **略高于** |
| | | 高三9班 | 48 | +0.17 | 54.2% | 29.2% | 2.85 | 略高于 |
| | | 高三10班 | 46 | +0.16 | 45.7% | 30.4% | 2.11 | 略高于 |
| **数学** | **陈意炜** | **教师汇总（2 个班）** | **85** | **+0.17** | **44.7%** | **27.1%** | **2.36** | **略高于** |
| | | 高三16班 | 43 | +0.14 | 46.5% | 37.2% | 1.71 | 略高于 |
| | | 高三17班 | 42 | +0.19 | 42.9% | 16.7% | 3.96 | 略高于 |
| **数学** | **崔芳鹏** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **+0.06** | **39.1%** | **31.0%** | **1.60** | **基本持平** |
| | | 高三13班 | 46 | +0.06 | 34.8% | 28.3% | 2.48 | 基本持平 |
| | | 高三14班 | 41 | +0.06 | 43.9% | 34.1% | 0.97 | 基本持平 |
| **数学** | **代伶俐** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **+0.10** | **42.5%** | **35.6%** | **4.20** | **略高于** |
| | | 高三5班 | 47 | +0.14 | 44.7% | 34.0% | 3.59 | 略高于 |
| | | 高三6班 | 40 | +0.06 | 40.0% | 37.5% | 5.33 | 基本持平 |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **数学** | **邓利** | **教师汇总（2 个班）** | **77** | **-0.01** | **35.1%** | **32.5%** | **1.15** | **基本持平** |
| | | 高三18班 | 38 | **-0.20** | 21.1% | 50.0% | 0.57 | 略低于 |
| | | 高三19班 | 39 | **+0.17** | 48.7% | 15.4% | 2.41 | 略高于 |
| **数学** | **李德英** | **教师汇总（2 个班）** | **94** | **+0.18** | **45.7%** | **23.4%** | **3.85** | **略高于** |
| | | 高三9班 | 48 | **+0.13** | 41.7% | 27.1% | 3.74 | 略高于 |
| | | 高三10班 | 46 | **+0.23** | 50.0% | 19.6% | 3.99 | 略高于 |
| **数学** | **李军** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **+0.09** | **43.7%** | **32.2%** | **4.43** | **基本持平** |
| | | 高三1班 | 39 | **+0.16** | 51.3% | 30.8% | 5.98 | 略高于 |
| | | 高三2班 | 48 | **+0.03** | 37.5% | 33.3% | 3.66 | 基本持平 |
| **数学** | **潘琳** | **教师汇总（2 个班）** | **95** | **+0.10** | **41.1%** | **30.5%** | **2.29** | **略高于** |
| | | 高三7班 | 49 | **+0.10** | 38.8% | 30.6% | 1.94 | 基本持平 |
| | | 高三8班 | 46 | **+0.11** | 43.5% | 30.4% | 2.76 | 略高于 |
| **数学** | **魏素云** | **教师汇总（2 个班）** | **90** | **+0.19** | **43.3%** | **26.7%** | **2.79** | **略高于** |
| | | 高三3班 | 41 | **+0.24** | 43.9% | 22.0% | 3.69 | 略高于 |
| | | 高三4班 | 49 | **+0.15** | 42.9% | 30.6% | 2.30 | 略高于 |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **数学** | **张毅** | **教师汇总（2 个班）** | **91** | **+0.15** | **40.7%** | **25.3%** | **2.74** | **略高于** |
| | | 高三11班 | 46 | +0.20 | 45.7% | 21.7% | 3.03 | 略高于 |
| | | 高三12班 | 45 | +0.10 | 35.6% | 28.9% | 2.48 | 略高于 |
| **数学** | **张勇** | **高三15班（仅1个班）** | **37** | **-0.44** | **2.7%** | **62.2%** | **0.27** | **明显低于** |
| **英语** | **戴于蓝** | **教师汇总（2 个班）** | **86** | **+0.11** | **39.5%** | **30.2%** | **3.28** | **略高于** |
| | | 高三5班 | 46 | +0.16 | 43.5% | 28.3% | 3.49 | 略高于 |
| | | 高三6班 | 40 | +0.05 | 35.0% | 32.5% | 2.96 | 基本持平 |
| **英语** | **方静雅** | **教师汇总（2 个班）** | **90** | **-0.02** | **37.8%** | **38.9%** | **1.66** | **基本持平** |
| | | 高三9班 | 44 | -0.15 | 25.0% | 45.5% | 1.52 | 略低于 |
| | | 高三10班 | 46 | +0.11 | 50.0% | 32.6% | 1.80 | 略高于 |
| **英语** | **黄宇薇** | **教师汇总（2 个班）** | **90** | **+0.13** | **45.6%** | **28.9%** | **2.23** | **略高于** |
| | | 高三11班 | 45 | +0.12 | 48.9% | 28.9% | 2.22 | 略高于 |
| | | 高三12班 | 45 | +0.14 | 42.2% | 28.9% | 2.23 | 略高于 |
| **英语** | **彭金花** | **教师汇总（2 个班）** | **90** | **+0.17** | **48.9%** | **23.3%** | **2.46** | **略高于** |
| | | 高三3班 | 41 | +0.22 | 48.8% | 22.0% | 2.55 | 略高于 |
| | | 高三4班 | 49 | +0.13 | 49.0% | 24.5% | 2.38 | 略高于 |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **英语** | **王平** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **-0.05** | **31.0%** | **35.6%** | **1.44** | **基本持平** |
| | | 高三13班 | 46 | +0.02 | 28.3% | 34.8% | 1.47 | 基本持平 |
| | | 高三14班 | 41 | -0.13 | 34.1% | 36.6% | 1.42 | 略低于 |
| **英语** | **向望** | **教师汇总（2 个班）** | **75** | **-0.07** | **33.3%** | **40.0%** | **1.77** | **基本持平** |
| | | 高三15班 | 32 | -0.22 | 18.8% | 50.0% | 1.40 | 略低于 |
| | | 高三16班 | 43 | +0.04 | 44.2% | 32.6% | 2.06 | 基本持平 |
| **英语** | **徐志焕** | **高三17班（仅1个班）** | **36** | **+0.10** | **41.7%** | **27.8%** | **3.23** | **基本持平** |
| **英语** | **叶舟颖** | **教师汇总（2 个班）** | **77** | **-0.11** | **28.6%** | **42.9%** | **2.01** | **略低于** |
| | | 高三18班 | 38 | -0.08 | 26.3% | 44.7% | 2.34 | 基本持平 |
| | | 高三19班 | 39 | -0.14 | 30.8% | 41.0% | 1.79 | 略低于 |
| **英语** | **余沚娟** | **教师汇总（2 个班）** | **90** | **-0.22** | **18.9%** | **44.4%** | **0.66** | **略低于** |
| | | 高三7班 | 44 | -0.26 | 15.9% | 47.7% | 0.48 | 略低于 |
| | | 高三8班 | 46 | -0.18 | 21.7% | 41.3% | 0.87 | 略低于 |
| **英语** | **郑琪** | **教师汇总（2 个班）** | **83** | **+0.05** | **33.7%** | **22.9%** | **4.03** | **基本持平** |
| | | 高三1班 | 35 | +0.11 | 31.4% | 17.1% | 7.87 | 略高于 |
| | | 高三2班 | 48 | 0.00 | 35.4% | 27.1% | 2.81 | 基本持平 |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **物理** | **程书颖** | **高三13班（仅1个班）** | **46** | **+0.06** | **47.8%** | **30.4%** | **1.86** | **基本持平** |
| **物理** | **崔珍** | **教师汇总（2 个班）** | **94** | **+0.05** | **37.2%** | **38.3%** | **1.93** | **基本持平** |
| | | 高三9班 | 48 | **-0.16** | 25.0% | 45.8% | 1.48 | 略低于 |
| | | 高三10班 | 46 | **+0.26** | 50.0% | 30.4% | 2.42 | 略高于 |
| **物理** | **龚燕军** | **教师汇总（2 个班）** | **90** | **-0.17** | **31.1%** | **57.8%** | **0.82** | **略低于** |
| | | 高三3班 | 41 | **-0.26** | 24.4% | 61.0% | 0.64 | 略低于 |
| | | 高三4班 | 49 | **-0.09** | 36.7% | 55.1% | 0.96 | 基本持平 |
| **物理** | **江冬云** | **教师汇总（2 个班）** | **91** | **+0.03** | **33.0%** | **39.6%** | **1.55** | **基本持平** |
| | | 高三11班 | 46 | **+0.08** | 37.0% | 34.8% | 1.50 | 基本持平 |
| | | 高三12班 | 45 | **-0.02** | 28.9% | 44.4% | 1.60 | 基本持平 |
| **物理** | **石继平** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **-0.06** | **34.5%** | **41.4%** | **2.52** | **基本持平** |
| | | 高三1班 | 39 | **+0.06** | 38.5% | 38.5% | 4.17 | 基本持平 |
| | | 高三2班 | 48 | **-0.16** | 31.3% | 43.8% | 1.68 | 略低于 |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **物理** | **王斌** | **教师汇总（2 个班）** | **95** | **-0.11** | **37.9%** | **42.1%** | **1.15** | **略低于** |
| | | 高三7班 | 49 | -0.06 | 38.8% | 36.7% | 1.28 | 基本持平 |
| | | 高三8班 | 46 | -0.17 | 37.0% | 47.8% | 1.01 | 略低于 |
| **物理** | **张巧** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **-0.01** | **37.9%** | **39.1%** | **3.39** | **基本持平** |
| | | 高三5班 | 47 | +0.14 | 44.7% | 31.9% | 5.19 | 略高于 |
| | | 高三6班 | 40 | -0.19 | 30.0% | 47.5% | 1.71 | 略低于 |
| **历史** | **曹臣英** | **教师汇总（2 个班）** | **80** | **+0.15** | **45.0%** | **33.8%** | **2.66** | **略高于** |
| | | 高三15班 | 37 | +0.25 | 54.1% | 27.0% | 4.30 | 略高于 |
| | | 高三16班 | 43 | +0.06 | 37.2% | 39.5% | 1.89 | 基本持平 |
| **历史** | **郭雨鑫** | **高三19班（仅1个班）** | **39** | **+0.25** | **46.2%** | **25.6%** | **3.28** | **略高于** |
| **历史** | **黄俊蜜** | **教师汇总（2 个班）** | **80** | **+0.13** | **41.3%** | **37.5%** | **2.30** | **略高于** |
| | | 高三17班 | 42 | +0.14 | 40.5% | 35.7% | 2.05 | 略高于 |
| | | 高三18班 | 38 | +0.12 | 42.1% | 39.5% | 2.71 | 略高于 |
| **历史** | **伍琰** | **高三14班（仅1个班）** | **41** | **+0.34** | **53.7%** | **24.4%** | **2.90** | **明显高于** |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **化学** | **黄际艳** | **教师汇总（2 个班）** | **85** | **-0.13** | **29.4%** | **36.5%** | **0.79** | **略低于** |
| | | 高三7班 | 49 | -0.17 | 28.6% | 44.9% | 0.70 | 略低于 |
| | | 高三8班 | 36 | -0.06 | 30.6% | 25.0% | 1.02 | 基本持平 |
| **化学** | **刘派** | **教师汇总（2 个班）** | **90** | **-0.00** | **25.6%** | **40.0%** | **1.37** | **基本持平** |
| | | 高三3班 | 41 | -0.05 | 24.4% | 43.9% | 1.20 | 基本持平 |
| | | 高三4班 | 49 | +0.04 | 26.5% | 36.7% | 1.53 | 基本持平 |
| **化学** | **苗森** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **-0.15** | **20.7%** | **42.5%** | **2.12** | **略低于** |
| | | 高三1班 | 39 | -0.28 | 12.8% | 59.0% | 1.31 | 略低于 |
| | | 高三2班 | 48 | -0.04 | 27.1% | 29.2% | 2.97 | 基本持平 |
| **化学** | **王钦** | **教师汇总（2 个班）** | **91** | **+0.28** | **42.9%** | **23.1%** | **3.22** | **略高于** |
| | | 高三11班 | 46 | +0.48 | 58.7% | 15.2% | 5.24 | 明显高于 |
| | | 高三12班 | 45 | +0.07 | 26.7% | 31.1% | 1.91 | 基本持平 |
| **化学** | **温钰旸** | **教师汇总（2 个班）** | **93** | **-0.13** | **24.7%** | **43.0%** | **1.27** | **略低于** |
| | | 高三5班 | 47 | -0.15 | 19.1% | 44.7% | 1.57 | 略低于 |
| | | 高三13班 | 46 | -0.11 | 30.4% | 41.3% | 1.07 | 略低于 |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **化学** | **吴露茜** | **教师汇总（2 个班）** | **94** | **-0.20** | **21.3%** | **45.7%** | **0.75** | **略低于** |
| | | 高三9班 | 48 | -0.26 | 14.6% | 43.8% | 0.85 | 略低于 |
| | | 高三10班 | 46 | -0.13 | 28.3% | 47.8% | 0.68 | 略低于 |
| **化学** | **杨锐** | **高三6班（仅1个班）** | **40** | **-0.02** | **30.0%** | **27.5%** | **5.18** | **基本持平** |
| **生物** | **何慧敏** | **教师汇总（2 个班）** | **95** | **-0.00** | **34.7%** | **36.8%** | **1.07** | **基本持平** |
| | | 高三7班 | 49 | -0.04 | 30.6% | 40.8% | 0.99 | 基本持平 |
| | | 高三8班 | 46 | +0.04 | 39.1% | 32.6% | 1.16 | 基本持平 |
| **生物** | **黄伊琳** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **+0.12** | **44.8%** | **29.9%** | **3.98** | **略高于** |
| | | 高三5班 | 47 | +0.18 | 53.2% | 25.5% | 3.94 | 略高于 |
| | | 高三6班 | 40 | +0.06 | 35.0% | 35.0% | 4.05 | 基本持平 |
| **生物** | **李传盛** | **教师汇总（2 个班）** | **90** | **-0.14** | **31.1%** | **44.4%** | **0.75** | **略低于** |
| | | 高三3班 | 41 | -0.17 | 34.1% | 46.3% | 0.75 | 略低于 |
| | | 高三4班 | 49 | -0.12 | 28.6% | 42.9% | 0.75 | 略低于 |
| **生物** | **刘嘉琪** | **教师汇总（2 个班）** | **75** | **-0.25** | **22.7%** | **53.3%** | **0.51** | **略低于** |
| | | 高三12班 | 36 | -0.20 | 16.7% | 52.8% | 0.46 | 略低于 |
| | | 高三19班 | 39 | -0.30 | 28.2% | 53.8% | 0.55 | 略低于 |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **生物** | **马思露** | **教师汇总（3 个班）** | **83** | **+0.02** | **41.0%** | **32.5%** | **2.57** | **基本持平** |
| | | 高三1班 | 23 | -0.10 | 26.1% | 34.8% | 2.61 | 基本持平 |
| | | 高三2班 | 48 | +0.04 | 43.8% | 33.3% | 2.34 | 基本持平 |
| | | 高三15班 | 12 | +0.18 | 58.3% | 25.0% | 3.58 | 略高于 |
| **政治** | **程书婷** | **教师汇总（3 个班）** | **38** | **+0.55** | **57.9%** | **18.4%** | **9.78** | **明显高于** |
| | | 高三1班 | 3 | +0.24 | 33.3% | 33.3% | — | 样本不足 |
| | | 高三8班 | 3 | -0.05 | 66.7% | 33.3% | — | 样本不足 |
| | | 高三19班 | 32 | +0.63 | 59.4% | 15.6% | 12.74 | 明显高于 |
| **政治** | **王梦雅** | **教师汇总（2 个班）** | **80** | **+0.37** | **58.8%** | **18.8%** | **7.33** | **明显高于** |
| | | 高三15班 | 37 | +0.18 | 48.6% | 27.0% | 6.09 | 略高于 |
| | | 高三16班 | 43 | +0.54 | 67.4% | 11.6% | 8.50 | 明显高于 |
| **政治** | **徐婧** | **教师汇总（2 个班）** | **80** | **+0.33** | **58.8%** | **27.5%** | **4.29** | **明显高于** |
| | | 高三17班 | 42 | +0.40 | 59.5% | 23.8% | 4.00 | 明显高于 |
| | | 高三18班 | 38 | +0.26 | 57.9% | 31.6% | 4.63 | 略高于 |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **政治** | **严俊丽** | **教师汇总（2 个班）** | **87** | **+0.14** | **46.0%** | **33.3%** | **1.92** | **略高于** |
| | | 高三13班 | 46 | +0.09 | 41.3% | 39.1% | 1.47 | 基本持平 |
| | | 高三14班 | 41 | +0.19 | 51.2% | 26.8% | 2.84 | 略高于 |
| **地理** | **段莉彬** | **教师汇总（2 个班）** | **80** | **+0.01** | **45.0%** | **40.0%** | **2.09** | **基本持平** |
| | | 高三17班 | 42 | -0.14 | 35.7% | 50.0% | 1.06 | 略低于 |
| | | 高三18班 | 38 | +0.18 | 55.3% | 28.9% | 4.38 | 略高于 |
| **地理** | **李思雨** | **教师汇总（2 个班）** | **94** | **-0.15** | **35.1%** | **44.7%** | **1.06** | **略低于** |
| | | 高三9班 | 48 | -0.01 | 35.4% | 39.6% | 2.23 | 基本持平 |
| | | 高三10班 | 46 | -0.29 | 34.8% | 50.0% | 0.63 | 略低于 |
| **地理** | **欧阳琴** | **教师汇总（3 个班）** | **81** | **+0.05** | **37.0%** | **33.3%** | **2.31** | **基本持平** |
| | | 高三1班 | 13 | +0.88 | 76.9% | 0.0% | 175.90 | 明显高于 |
| | | 高三15班 | 25 | -0.05 | 32.0% | 36.0% | 2.62 | 基本持平 |
| | | 高三16班 | 43 | -0.14 | 27.9% | 41.9% | 1.05 | 略低于 |
| **地理** | **王欢** | **高三14班（仅1个班）** | **41** | **-0.23** | **26.8%** | **53.7%** | **0.78** | **略低于** |

| 学科 | 教师 | 班级 / 口径 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **地理** | **杨忆凡** | **教师汇总（4 个班）** | **69** | **+0.04** | **40.6%** | **39.1%** | **2.04** | **基本持平** |
| | | 高三8班 | 7 | -0.18 | 28.6% | 42.9% | — | 样本不足 |
| | | 高三11班 | 46 | +0.15 | 43.5% | 34.8% | 2.40 | 略高于 |
| | | 高三12班 | 9 | -0.34 | 33.3% | 66.7% | 0.85 | 明显低于 |
| | | 高三19班 | 7 | +0.01 | 42.9% | 28.6% | — | 样本不足 |
| **日语** | **周琼彬** | **教师汇总（7 个班）** | **26** | **-0.03** | **30.8%** | **30.8%** | **2.17** | **基本持平** |
| | | 高三1班 | 4 | -0.25 | 25.0% | 50.0% | — | 样本不足 |
| | | 高三5班 | 1 | +0.14 | 0.0% | 0.0% | — | 样本不足 |
| | | 高三7班 | 5 | -0.14 | 40.0% | 40.0% | — | 样本不足 |
| | | 高三9班 | 4 | -0.02 | 25.0% | 25.0% | — | 样本不足 |
| | | 高三11班 | 1 | +0.06 | 0.0% | 0.0% | — | 样本不足 |
| | | 高三15班 | 5 | +0.20 | 40.0% | 0.0% | — | 样本不足 |
| | | 高三17班 | 6 | -0.05 | 33.3% | 50.0% | — | 样本不足 |

每位教师先列"教师汇总"，再列所教班级；单班教师只留一行，标注"仅1个班"。教师表不排名；班级人数少时以"样本不足"为准，不把班间差异直接归因教师。本校教师 64 人，1 人未标注学科，未进入本科统计。

**好于基准**

政治 4 位教师中位 +0.37、区间 +0.14 ~ +0.55；全部为正。

教师区间差异存在正向样本：政治；数学 极差 0.63。

**低于基准**

化学 中位 -0.13、最低 -0.20：相对偏低。

数学 教师间极差 0.63（-0.44 ~ +0.19），差异较大。

**基本持平 / 需观察**

日语 中位 -0.03，整体接近持平。

物理 中位 -0.01，整体接近持平。

教师间差异要结合所教班入口、班额、选科看；本表不排名，只给区间。

### 追问：教师差异怎么解释？

化学：7 位教师中位 -0.13、最低 -0.20；整科偏低时，先核对备课组、命题与生源结构，而不是单个教师。

数学：区间 -0.44 ~ +0.19；差异大，但同一位老师在不同班也可能差异很大，不能直接归因。

政治：4 位教师中位 +0.37，全部为正；先看可复制做法，而不是只盯低于基准的部分。

**边界** 教师表不排名；同科教师所教班入口、班额、选科不同，教师差异与班级结构混在一起，不能直接当教学水平。

## 下一步

1. **化学备课组**
   同题分析 + 作业分层；两周后看该科平均 ΔZ 与退步面。
2. **数学对照**
   选同一教师所教的两个班，听课 + 作业检查，再判断是班级还是教学。
3. **政治复制**
   整理正向备课组做法，作为可复制样本。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D4 CHAPTER D4

# 分项 · 学生

明细见附录

哪些学生需要跟进？哪些在进步？尖子生是否保持？

优先跟进

**155 人**

18.7% · 负向标签并集

总分掉2档

**42 人**

入口→评价 ≥2 档

总分升2档

**74 人**

评价→入口 ≥2 档

单科升4档

**93 人**

任一科 ≥4 档

### 变化标签（全员口径）

| 方向 | 标签 | 人数 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 负向 | 总分掉2档以上 | 42 | 总分入口档 − 评价档 ≥ 2 |
| 负向 | 入口靠前但退步 | 99 | 入口 G1–G3 且下降 ≥ 1 档 |
| 负向 | 单科掉2档以上 | 514 | 任一科等级下降 ≥ 2 档 |
| 负向 | 单科掉4档以上 | 57 | 任一科等级下降 ≥ 4 档 |
| 正向 | 总分升2档以上 | 74 | 评价档 − 入口档 ≥ 2 |
| 正向 | 入口前段进步 | 76 | 入口 G1–G3 且进步 |
| 正向 | 入口后段进步 | 54 | 入口 G7–G9 且进步 |
| 正向 | 单科升2档以上 | 545 | 任一科等级上升 ≥ 2 档 |
| 正向 | 单科升4档以上 | 93 | 任一科等级上升 ≥ 4 档 |

负向/正向标签均按全员统计，分母 748；同一学生可同时命中正负标签；KPI 的“优先跟进 181”是负向标签并集，不是表内相加。完整学生清单见附录 A5。

## 负向样本：优先跟进（155 人）

| 班级 | 姓名 | 入口→评价 | 总分 | ΔZ | 负向标签 | | | | 正向标签 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 总分↓2 | 入口前退 | 单科↓2 | 单科↓4 | 总分↑2 | 入口前升 | 入口后升 | 单科↑2 | 单科↑4 |
| 高三7班 | 傅天赉 | G4 → G9 | -2.61 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三4班 | 陶子祥 | G6 → G8 | -1.40 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三18班 | 黄慧妍 | G3 → G5 | -1.30 | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 高三16班 | 陈树涵 | G7 → G9 | -1.23 | | ● | | ● | | | | | | |
| 高三6班 | 李锦雯 | G1 → G4 | -1.20 | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 高三8班 | 黄比瑞 | G4 → G7 | -1.18 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三14班 | 陈依伊 | G3 → G6 | -1.14 | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 高三1班 | 江泽孝 | G1 → G2 | -1.11 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| 高三8班 | 金越 | G3 → G6 | -1.05 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| 高三9班 | 吴仕杰 | G2 → G4 | -1.04 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| 高三18班 | 李嘉琪 | G1 → G3 | -1.02 | | ● | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三9班 | 华善杨 | G2 → G4 | -1.00 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| 高三13班 | 曾罗乐天 | G5 → G7 | -0.99 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三7班 | 赵宸 | G5 → G7 | -0.98 | | ● | | ● | | | | | | |
| 高三6班 | 宋晓溥 | G1 → G2 | -0.98 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| 高三16班 | 唐熙雯 | G6 → G8 | -0.96 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三15班 | 廖晨宇 | G2 → G4 | -0.95 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| 高三12班 | 涂朗 | G4 → G5 | -0.94 | | ● | | ● | | | | | | |
| 高三9班 | 王馨乐 | G3 → G5 | -0.93 | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 高三15班 | 赵磊 | G1 → G2 | -0.91 | | ● | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三4班 | 王子松 | G4 → G5 | -0.91 | | ● | | ● | | | | | | |
| 高三13班 | 傅思宇 | G6 → G8 | -0.89 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三16班 | 丁博伟 | G5 → G6 | -0.86 | | ● | | ● | | | | | | |
| 高三8班 | 肖熙舜 | G6 → G8 | -0.86 | | ● | | ● | | | | | | |
| 高三15班 | 萧颖蓉 | G1 → G3 | -0.85 | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | |
| 高三10班 | 全科霖 | G5 → G7 | -0.84 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三6班 | 夏锐杰 | G1 → G2 | -0.84 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| 高三16班 | 黄家莹 | G4 → G5 | -0.83 | | ● | | ● | | | | | | |
| 高三9班 | 周煜涵 | G2 → G4 | -0.82 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| 高三14班 | 李劲语 | G6 → G8 | -0.82 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三13班 | 苏雅芙 | G6 → G7 | -0.81 | | ● | | ● | | | | | ● | |
| 高三4班 | 麦佳轩 | G3 → G5 | -0.81 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| 高三10班 | 王依婷 | G5 → G6 | -0.81 | | ● | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三3班 | 林子涵 | G5 → G7 | -0.80 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三7班 | 张栎婷 | G6 → G8 | -0.80 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三13班 | 李明泽 | G5 → G7 | -0.80 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三3班 | 张佳瑞 | G5 → G7 | -0.79 | | ● | | ● | ● | | | | | |
| 高三4班 | 谢泽宇 | G6 → G8 | -0.78 | | ● | | ● | | | | | ● | |

| 班级 | 姓名 | 入口→评价 | 总分 ΔZ | 负向标签 | | | | 正向标签 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总分↓2 | 入口前退 | 单科↓2 | 单科↓4 | 总分↑2 | 入口前升 | 入口后升 | 单科↑2 | 单科↑4 |
| 高三5班 | 卢筱 | G2 → G3 | -0.77 | • | • | • | | | | | | |
| 高三15班 | 李海婷 | G2 → G4 | -0.77 | • | • | • | | | | | | |
| 高三13班 | 张宇欣 | G2 → G3 | -0.77 | • | • | • | | | | | | |
| 高三2班 | 张语笑 | G3 → G5 | -0.76 | • | • | • | | | | | • | |
| 高三6班 | 姚一诺 | G1 → G1 | -0.73 | | • | • | | | | | | |
| 高三18班 | 翁家锐 | G2 → G3 | -0.71 | | • | • | | | | | | |
| 高三7班 | 吴咏 | G3 → G4 | -0.70 | | • | • | • | | | | • | • |
| 高三18班 | 陈巧巧 | G2 → G3 | -0.70 | | • | • | | | | | | |
| 高三2班 | 郑绍博 | G3 → G4 | -0.67 | | • | • | | | | | | |
| 高三13班 | 黄熙腾 | G5 → G6 | -0.67 | | | • | • | | | | | |
| 高三12班 | 钟景瀚 | G7 → G8 | -0.67 | | | • | • | | | | • | |
| 高三9班 | 刘欣怡 | G3 → G4 | -0.65 | | • | • | | | | | | |
| 高三19班 | 陈豪钧 | G5 → G6 | -0.65 | | | • | • | | | | | |
| 高三5班 | 任梓铭 | G3 → G5 | -0.64 | | • | • | | | | | | |
| 高三1班 | 张佳敏 | G1 → G1 | -0.62 | | • | • | • | | | | | |
| 高三19班 | 袁嘉琪 | G3 → G4 | -0.62 | | • | • | | | | | • | |
| 高三16班 | 张雨菲 | G3 → G5 | -0.61 | | • | • | | | | | | |
| 高三6班 | 杨士懿 | G1 → G2 | -0.61 | | • | • | | | | | | |
| 高三10班 | 李嘉旭 | G4 → G6 | -0.60 | | | • | • | | | | • | |
| 高三15班 | 何蕊新 | G3 → G4 | -0.60 | | • | • | | | | | | |
| 高三9班 | 杨祯宇 | G2 → G3 | -0.59 | | • | • | | | | | | |
| 高三19班 | 王乐羽 | G2 → G3 | -0.59 | | • | • | | | | | • | |
| 高三2班 | 向奕帆 | G2 → G4 | -0.58 | | • | • | | | | | • | |
| 高三18班 | 叶紫颜 | G2 → G3 | -0.58 | | • | • | | | | | | |
| 高三12班 | 郭子平 | G3 → G4 | -0.57 | | • | • | | | | | | |
| 高三2班 | 金鑫 | G2 → G3 | -0.57 | | • | • | | | | | | |
| 高三8班 | 阮文乐 | G4 → G5 | -0.57 | | | • | • | | | | | |
| 高三17班 | 龙鑫宇 | G7 → G8 | -0.57 | | | • | • | | | | | |
| 高三17班 | 雷之洋 | G3 → G5 | -0.57 | | • | | | | | | | |
| 高三5班 | 杨蕊伊 | G2 → G4 | -0.57 | | • | | | | | | | |
| 高三2班 | 李雨潺 | G2 → G4 | -0.56 | | • | • | | | | | • | |
| 高三2班 | 徐嘉喜 | G2 → G3 | -0.55 | | • | • | | | | | • | |
| 高三9班 | 温欣 | G3 → G4 | -0.55 | | • | • | | | | | • | |
| 高三12班 | 詹谭波 | G5 → G6 | -0.55 | | | • | • | | | | • | |
| 高三5班 | 刘金晓 | G2 → G3 | -0.53 | | • | • | | | | | • | |
| 高三1班 | 周本铮 | G1 → G1 | -0.53 | | • | • | | | | | | |
| 高三5班 | 姚文语 | G3 → G4 | -0.52 | | • | • | | | | | | |
| 高三4班 | 李纯锐 | G5 → G6 | -0.51 | | | • | • | | | | • | |
| 高三14班 | 兰鑫 | G3 → G4 | -0.51 | | • | • | • | | | | • | |
| 高三10班 | 曾禹浚 | G6 → G7 | -0.51 | | | • | • | | | | • | |
| 高三14班 | 马园植 | G3 → G4 | -0.51 | | • | • | | | | | | |
| 高三9班 | 尉澜 | G2 → G3 | -0.51 | | • | • | | | | | • | |
| 高三9班 | 李泊桦 | G3 → G4 | -0.49 | | • | • | | | | | | |
| 高三5班 | 雷海涛 | G3 → G4 | -0.49 | | • | • | | | | | | |

| 班级 | 姓名 | 入口→评价 | 总分 ΔZ | 负向标签 | | | | 正向标签 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总分↓2 | 入口前退 | 单科↓2 | 单科↓4 | 总分↑2 | 入口前升 | 入口后升 | 单科↑2 | 单科↑4 |
| 高三14班 | 左佑 | G3 → G4 | -0.49 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三6班 | 林佩璇 | G1 → G2 | -0.48 | | ● | ● | ● | | | | | |
| 高三13班 | 何睿奇 | G7 → G8 | -0.48 | | | ● | ● | | | | | |
| 高三2班 | 雷嘉诚 | G2 → G3 | -0.48 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三6班 | 谢昭成 | G2 → G3 | -0.48 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三6班 | 刘潇麟 | G1 → G2 | -0.48 | | ● | | | | | | | |
| 高三6班 | 张彦钧 | G1 → G1 | -0.48 | | ● | | | | | | | |
| 高三2班 | 麦欣玥 | G2 → G3 | -0.47 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三16班 | 曾嘉敏 | G3 → G4 | -0.45 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三7班 | 潘俊文 | G7 → G8 | -0.44 | | | ● | ● | | | | | |
| 高三16班 | 李蕴佳 | G3 → G4 | -0.44 | | ● | | | | | | | |
| 高三15班 | 檀安然 | G2 → G3 | -0.43 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三8班 | 唐国豪 | G6 → G7 | -0.43 | | | ● | ● | | | | | |
| 高三8班 | 杨锦燊 | G3 → G4 | -0.43 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三14班 | 黄希 | G6 → G6 | -0.41 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三5班 | 梁镇科 | G2 → G3 | -0.41 | | ● | | | | | | | |
| 高三2班 | 吕一晴 | G3 → G3 | -0.41 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三2班 | 朱桂鑫 | G3 → G4 | -0.40 | | ● | ● | ● | | | | | |
| 高三2班 | 李贺祺 | G2 → G3 | -0.38 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三18班 | 黄子彤 | G1 → G1 | -0.38 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三1班 | 董博涛 | G1 → G1 | -0.37 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三18班 | 严奕 | G2 → G3 | -0.37 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三2班 | 黄琦 | G3 → G4 | -0.37 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三14班 | 陈镇洋 | G9 → G9 | -0.37 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三5班 | 周卓翔 | G2 → G3 | -0.36 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三5班 | 李仪晗 | G2 → G3 | -0.36 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三1班 | 崔亮 | G2 → G2 | -0.36 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三18班 | 桂诗淇 | G3 → G4 | -0.36 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三16班 | 许家宁 | G3 → G4 | -0.35 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三1班 | 方子彦 | G1 → G2 | -0.35 | | ● | | | | | | | |
| 高三6班 | 皮子睿 | G1 → G2 | -0.35 | | ● | | | | | | | |
| 高三5班 | 邹逸朗 | G2 → G3 | -0.34 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三16班 | 彭康磊 | G6 → G7 | -0.34 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三1班 | 左魁 | G1 → G1 | -0.34 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三12班 | 陈嘉屿 | G5 → G6 | -0.33 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三8班 | 钟凯宇 | G3 → G4 | -0.33 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三6班 | 彭杨轩 | G1 → G1 | -0.33 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三6班 | 胡世崇 | G1 → G1 | -0.32 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三2班 | 刘简之 | G3 → G3 | -0.32 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三15班 | 王嘉敏 | G2 → G2 | -0.32 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三1班 | 邱梓冉 | G1 → G1 | -0.31 | | ● | | | | | | | |
| 高三8班 | 黄铭茹 | G2 → G3 | -0.30 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三9班 | 刘湘雅 | G3 → G4 | -0.28 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三15班 | 严圣彬 | G2 → G2 | -0.28 | | ● | ● | | | | | ● | |

| 班级 | 姓名 | 入口→评价 | 总分 ΔZ | 负向标签 | | | | 正向标签 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总分↓2 | 入口前退 | 单科↓2 | 单科↓4 | 总分↑2 | 入口前升 | 入口后升 | 单科↑2 | 单科↑4 |
| 高三17班 | 刘馨 | G3 → G3 | -0.28 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三9班 | 陈枢桓 | G3 → G4 | -0.27 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三6班 | 周佳美 | G2 → G2 | -0.27 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三9班 | 邹盛桂 | G3 → G3 | -0.27 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三4班 | 于鸿轩 | G5 → G5 | -0.27 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三2班 | 李金泰 | G3 → G3 | -0.27 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三15班 | 王骏惟 | G2 → G3 | -0.27 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三6班 | 谌志鋆 | G1 → G2 | -0.27 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三9班 | 林宇宸 | G3 → G3 | -0.27 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三15班 | 吴海怡 | G3 → G3 | -0.26 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三2班 | 陈家熙 | G2 → G3 | -0.26 | | ● | ● | | | | | | |
| 高三5班 | 江依诺 | G2 → G3 | -0.25 | | ● | ● | | | | | ● | |
| 高三18班 | 袁睿熙 | G1 → G1 | -0.25 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三19班 | 林咏樱 | G7 → G7 | -0.23 | | | ● | ● | | | | ● | ● |
| 高三11班 | 陈琎灏 | G7 → G7 | -0.21 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三17班 | 刘晓 | G4 → G4 | -0.21 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三5班 | 叶文城 | G3 → G3 | -0.12 | | | ● | ● | | | | | |
| 高三17班 | 吕莎莎 | G6 → G6 | -0.07 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三16班 | 周锦烨 | G4 → G4 | -0.03 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三11班 | 王越 | G7 → G7 | -0.02 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三11班 | 刘赫 | G6 → G6 | -0.01 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三11班 | 崔航诚 | G7 → G7 | +0.01 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三7班 | 李智 | G7 → G7 | +0.03 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三13班 | 雷钦宇 | G7 → G7 | +0.20 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三10班 | 叶敬希 | G6 → G6 | +0.27 | | | ● | ● | | | | ● | ● |
| 高三11班 | 陶广涵 | G4 → G3 | +0.47 | | | ● | ● | | | | ● | |
| 高三19班 | 何檀馨 | G4 → G3 | +0.47 | | | ● | ● | | | | ● | ● |
| 高三13班 | 温能杰 | G8 → G7 | +0.53 | | | ● | ● | | | ● | ● | |
| 高三4班 | 胡哲远 | G6 → G5 | +0.54 | | | ● | ● | | | | ● | |

● 命中　空白=未命中　↓=掉档，↑=升档；短标签全称悬停可见

本表是负向子集，按 ΔZ 从低到高排；标签矩阵同时保留正负标签，同一学生可同时命中。完整 748 人清单见附录 A5。

## 正向样本：总分升2档以上（74 人）

| 班级 | 姓名 | 入口→评价 | 总分 ΔZ | 负向标签 | | | | 正向标签 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总分↓2 | 入口前退 | 单科↓2 | 单科↓4 | 总分↑2 | 入口前升 | 入口后升 | 单科↑2 | 单科↑4 |
| 高三16班 | 杨子墨 | G8 → G3 | +2.50 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三16班 | 刘迅 | G6 → G2 | +1.65 | | | | | ● | | | | |
| 高三17班 | 江晓宁 | G6 → G3 | +1.58 | | | | | ● | | | | |
| 高三4班 | 卢镇铭 | G8 → G5 | +1.51 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三17班 | 代怡帆 | G4 → G1 | +1.50 | | | | | ● | | | | |

| 班级 | 姓名 | 入口→评价 | 总分 ΔZ | 负向标签 | | | 正向标签 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总分↓2 | 入口前退 | 单科↓2 | 单科↓4 | 总分↑2 | 入口前升 | 入口后升 | 单科↑2 | 单科↑4 |
| 高三16班 | 王毓雯 | G9 → G6 | +1.48 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三11班 | 张文轩 | G6 → G3 | +1.48 | | | | | ● | | | | |
| 高三11班 | 吴凯麒 | G7 → G4 | +1.48 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三16班 | 夏雨薇 | G6 → G3 | +1.46 | | | | | ● | | | | |
| 高三13班 | 周宏博 | G6 → G3 | +1.45 | | | | | ● | | | | |
| 高三19班 | 孟欣妍 | G7 → G5 | +1.39 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三19班 | 李佳青 | G5 → G2 | +1.34 | | | | | ● | | | | |
| 高三7班 | 黎瑞涵 | G5 → G2 | +1.34 | | | | | ● | | | | |
| 高三5班 | 熊天行 | G4 → G1 | +1.33 | | | | | ● | | | | |
| 高三4班 | 王钧健 | G8 → G5 | +1.29 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三11班 | 黄思涵 | G6 → G4 | +1.25 | | | | | ● | | | | |
| 高三5班 | 程信 | G3 → G1 | +1.25 | | | | | ● | ● | | | |
| 高三16班 | 宋欣悦 | G7 → G4 | +1.24 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三14班 | 罗昊文 | G6 → G3 | +1.22 | | | | | ● | | | | |
| 高三12班 | 李林栖 | G5 → G3 | +1.19 | | | | | ● | | | | |
| 高三9班 | 吴沛泽 | G4 → G2 | +1.11 | | | | | ● | | | | |
| 高三17班 | 钟诗涵 | G4 → G2 | +1.09 | | | | | ● | | | | |
| 高三12班 | 陈婉欣 | G6 → G4 | +1.07 | | | | | ● | | | | |
| 高三13班 | 黄锋 | G6 → G4 | +1.07 | | | | | ● | | | | |
| 高三5班 | 聂晴 | G4 → G2 | +1.04 | | | | | ● | | | | |
| 高三14班 | 李子田 | G5 → G3 | +1.04 | | | | | ● | | | | |
| 高三19班 | 徐锦漫 | G5 → G3 | +1.03 | | | | | ● | | | | |
| 高三3班 | 张熙远 | G6 → G4 | +1.03 | | | | | ● | | | | |
| 高三3班 | 王紫桦 | G6 → G4 | +1.01 | | | | | ● | | | | |
| 高三9班 | 王子粤 | G5 → G3 | +1.00 | | | | | ● | | | | |
| 高三10班 | 丁浩添 | G7 → G5 | +1.00 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三10班 | 王舜 | G7 → G5 | +1.00 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三5班 | 赵建博 | G3 → G1 | +0.99 | | | | | ● | ● | | | |
| 高三11班 | 宋炜达 | G5 → G3 | +0.99 | | | | | ● | | | | |
| 高三14班 | 谢舒婷 | G5 → G3 | +0.99 | | | | | ● | | | | |
| 高三10班 | 张艺妍 | G7 → G5 | +0.98 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三18班 | 陈永佳 | G3 → G1 | +0.97 | | | | | ● | ● | | | |
| 高三13班 | 陈力渝 | G8 → G6 | +0.95 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三11班 | 禹劭承 | G5 → G3 | +0.95 | | | | | ● | | | | |
| 高三7班 | 罗沅昌 | G6 → G4 | +0.94 | | | | | ● | | | | |
| 高三8班 | 刘轶帆 | G7 → G5 | +0.94 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三14班 | 毛乐玲 | G8 → G6 | +0.92 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三11班 | 姚景航 | G8 → G6 | +0.91 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三5班 | 黄子鹏 | G3 → G1 | +0.90 | | | | | ● | ● | | | |
| 高三12班 | 汪贤 | G7 → G5 | +0.90 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三17班 | 陈莹 | G7 → G5 | +0.90 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三14班 | 彭琳庭 | G9 → G8 | +0.89 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三12班 | 林荣凯 | G6 → G4 | +0.87 | | | | | ● | | | | |
| 高三19班 | 贾森鑫 | G5 → G3 | +0.86 | | | | | ● | | | | |

| 班级 | 姓名 | 入口→评价 | 总分 ΔZ | 负向标签 | | | | 正向标签 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总分↓2 | 入口前退 | 单科↓2 | 单科↓4 | 总分↑2 | 入口前升 | 入口后升 | 单科↑2 | 单科↑4 |
| 高三19班 | 唐佳柔 | G7 → G5 | +0.86 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三18班 | 庄泽枫 | G1 → G1 | +0.85 | | | | | ● | ● | | | |
| 高三3班 | 杜静怡 | G6 → G4 | +0.84 | | | | | ● | | | | |
| 高三4班 | 黎展恒 | G7 → G5 | +0.84 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三16班 | 李忆欣 | G5 → G3 | +0.84 | | | | | ● | | | | |
| 高三7班 | 郑凯耀 | G8 → G6 | +0.81 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三13班 | 黄诗焱 | G7 → G6 | +0.81 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三4班 | 黄锦标 | G5 → G3 | +0.81 | | | | | ● | | | | |
| 高三3班 | 田宏洲 | G5 → G3 | +0.80 | | | | | ● | | | | |
| 高三16班 | 张思媛 | G5 → G3 | +0.80 | | | | | ● | | | | |
| 高三7班 | 刘宣汝 | G8 → G7 | +0.80 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三7班 | 庄宸恺 | G8 → G6 | +0.80 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三2班 | 朱朗熠 | G4 → G2 | +0.79 | | | | | ● | | | | |
| 高三17班 | 冯璐 | G5 → G3 | +0.79 | | | | | ● | | | | |
| 高三16班 | 罗海绮 | G3 → G2 | +0.79 | | | | | ● | ● | | | |
| 高三11班 | 王晨岚 | G6 → G5 | +0.79 | | | | | ● | | | | |
| 高三11班 | 吴锦辉 | G4 → G3 | +0.79 | | | | | ● | | | | |
| 高三3班 | 蔡俊欣 | G3 → G1 | +0.79 | | | | | ● | ● | | | |
| 高三19班 | 蔡煜佳 | G6 → G5 | +0.78 | | | | | ● | | | | |
| 高三16班 | 赵以燃 | G5 → G3 | +0.77 | | | | | ● | | | | |
| 高三5班 | 吴佳霖 | G4 → G2 | +0.77 | | | | | ● | | | | |
| 高三7班 | 徐洛书 | G5 → G3 | +0.76 | | | | | ● | | | | |
| 高三16班 | 吴烨轩 | G4 → G2 | +0.76 | | | | | ● | | | | |
| 高三19班 | 邓艺蓉 | G7 → G5 | +0.75 | | | | | ● | | ● | | |
| 高三9班 | 林亿洋 | G4 → G2 | +0.75 | | | | | ● | | | | |

● 命中　空白=未命中　↓=掉档，↑=升档；短标签全称悬停可见

本表是正向子集，列总分升2档以上的全部学生；标签矩阵同时保留正负标签。完整学生清单见附录 A5。

## 尖子生池监控（入口 G1–G2）

入口尖子

**169 人**

入口 G1–G2 · 固定 cohort

当前尖子

**180 人**

净变化 +11 人

留存率

**76.9%**

130 / 169

掉出 / 新进

**39 / 50**

掉出 G3+ / 新进 G1–G2

### 入口 → 当前流向

| 流向 | 人数 |
|---|---|
| 保持：G1–G2 → G1–G2 | 130 |
| 掉出：G1–G2 → G3 | 30 |
| 掉出：G1–G2 → G4 | 9 |
| 新进：G3+ → G1–G2 | 50 |

### 班级集中

| 班级 | 入口尖子 | 掉出 | 新增 | 平均 ΔZ |
|---|---|---|---|---|
| 高三6班 | 39 | 2 | 0 | -0.09 |
| 高三1班 | 37 | 0 | 2 | +0.04 |
| 高三5班 | 18 | 9 | 11 | -0.17 |
| 高三15班 | 24 | 6 | 4 | -0.15 |
| 高三18班 | 20 | 5 | 7 | -0.04 |
| 高三2班 | 16 | 8 | 3 | -0.15 |
| 高三9班 | 7 | 5 | 5 | -0.62 |
| 高三13班 | 5 | 2 | 3 | +0.01 |
| 高三17班 | 0 | 0 | 5 | — |
| 高三19班 | 2 | 1 | 2 | -0.06 |
| 高三16班 | 0 | 0 | 4 | — |

| 班级 | 入口尖子 | 掉出 | 新增 | 平均 ΔZ |
|---|---|---|---|---|
| 高三8班 | 1 | 1 | 1 | -0.30 |
| 高三3班 | 0 | 0 | 2 | — |
| 高三7班 | 0 | 0 | 1 | — |
| **整体汇总** | **169** | **39** | **50** | **-0.10** |

入口尖子/掉出按入口班；新增按当前班；平均 ΔZ 为入口尖子 cohort，n=0 时记"—"。

### 学科短板（按平均 ΔZ）

| 学科 | 尖子人数 | 平均 ΔZ | 当前≤G4 |
|---|---|---|---|
| 化学 | 122 | -0.15 | 24 |
| 语文 | 169 | -0.14 | 71 |
| 数学 | 169 | -0.11 | 57 |

尖子生平均 ΔZ -0.10；退步 60、保持 70、进步 39。本次触发预警 150 人（任一科当前≤G4 或 ΔZ<−0.25）；本次为单次快照，"连续两次"规则从下一次考试开始累计；不公开排名。

### 入口段 × 进步 / 退步

| 入口段 | 类型 | 人数 | 段内占比 | 同段基准 | 相差 |
|---|---|---|---|---|---|
| **入口前约23%**（n=303） | 进步 | 76 | 25.1% | 15.0% | +10.0pp |
| | 退步 | 99 | 32.7% | 47.0% | -14.3pp |
| **入口中间约55%**（n=430） | 进步 | 157 | 36.5% | 24.2% | +12.3pp |
| | 退步 | 107 | 24.9% | 37.0% | -12.1pp |
| **入口后约23%**（n=97） | 进步 | 54 | 55.7% | 47.0% | +8.6pp |
| | 退步 | 13 | 13.4% | 20.4% | -6.9pp |

同一段两行：进步与退步；"相差"=段内占比−同段基准；前段人数少，需结合绝对人数看，不能只看比例。

**好于基准**

进步 287 人（34.6%）、保持 324 人（39.0%）；正向标签中总分升2档 74 人、单科升4档 93 人。

**低于基准**

退步 219 人（26.4%）；优先跟进 155 人（18.7%）。

其中入口靠前但退步 99 人、单科掉4档以上 57 人。

**基本持平 / 需观察**

标签按全员统计，同一学生可命中多个；155 人是负向标签并集，不等于表内相加。

### 追问：为什么有这么多“优先跟进”？

基线效应：退步面本身有约 31.7% 的基线；26.4% 的退步里，一部分是阈值口径，不是新增的下降。

集中度：155 人中，99 人属于入口靠前但退步；这批人更值得优先谈。

学科集中：单科掉2档以上 514 人（全员），与 D1 的低于基准的学科一致。

**边界** 学生标签是规则判定，不是诊断；缺考、转科、班级重组都可能影响标签。完整名单见附录 A5。

## 下一步

1. **先谈入口靠前退步**
   99 人优先；按班级拆分，每次谈话只定 1 个目标。
2. **再看尖子掉出**
   39 人掉出 G1–G2，先看数学/政治/历史短板；不把一次掉档当结论。
3. **复查**
   两周后只复查优先跟进标签人数与名单，不追求“全部清零”。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

CHAPTER E

# 差异与关联

同段基准

差异在均值、入口段，还是班×科？什么与好坏同向？

入口前段

**32.7%**

同段基准 47.0% · 高 -14.32pp

入口中段

**24.9%**

同段基准 37.0% · 高 -12.13pp

入口后段

**13.4%**

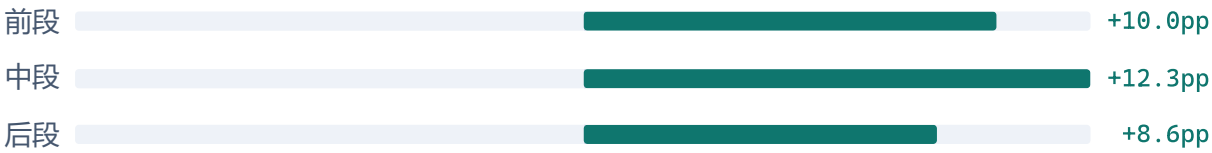
同段基准 20.4% · 高 -6.95pp

班级相关

**-0.29**

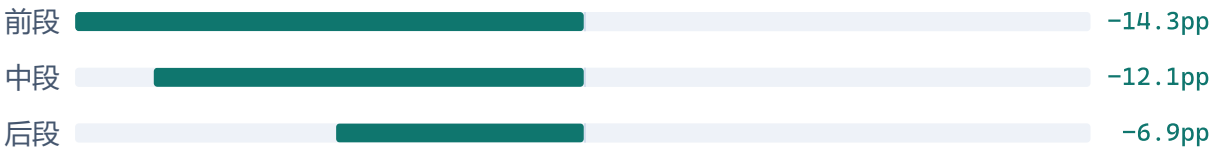
学业实力 × 平均 ΔZ

### 入口段 × 进步差




正值=进步率高于同段基准（绿），负值=低于基准（红）；同段基准来自其他三校入口相近学生。

### 入口段 × 退步差




正值=退步率高于同段基准（红），负值=低于基准（绿）；两张图共用前/中/后段划分。

### 入口段 × 进步 / 退步

| 入口段 | 类型 | 人数 | 段内占比 | 同段基准 | 相差 |
|---|---|---|---|---|---|
| **入口前约23%**（n=303） | 进步 | 76 | 25.1% | 15.0% | +10.0pp |
| | 退步 | 99 | 32.7% | 47.0% | -14.3pp |

| 入口段 | 类型 | 人数 | 段内占比 | 同段基准 | 相差 |
|---|---|---|---|---|---|
| **入口中间约55%**（n=430） | 进步 | 157 | 36.5% | 24.2% | +12.3pp |
| | 退步 | 107 | 24.9% | 37.0% | -12.1pp |
| **入口后约23%**（n=97） | 进步 | 54 | 55.7% | 47.0% | +8.6pp |
| | 退步 | 13 | 13.4% | 20.4% | -6.9pp |

同一段两行：进步与退步；“相差”=段内占比−同段基准；前段人数少，需结合人数看。

### 物理 / 历史方向

| 方向 | 人数 | 进步 | 保持 | 退步 | 退步面 |
|---|---|---|---|---|---|
| **物理类** | 590 | 191 | 235 | 164 | 27.8% |
| **历史类** | 240 | 96 | 89 | 55 | 22.9% |

### 班级 × 学科：单科掉2档以上人数（全部学生）

| 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 历史 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | 日语 | 俄语 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高三7班 | 7 | 6 | 8 | 10 | | 13 | 10 | | | 1 | | **55** |
| 高三8班 | 10 | 3 | 10 | 8 | | 5 | 9 | 1 | 1 | | | **47** |
| 高三16班 | 6 | 6 | 6 | | 8 | | | 3 | 10 | | | **39** |
| 高三2班 | 16 | 3 | 6 | 13 | | 5 | 7 | | | | | **50** |
| 高三13班 | 10 | 4 | 4 | 8 | | 9 | | 10 | | | | **45** |
| 高三17班 | 7 | 2 | 3 | | 8 | | | 5 | 10 | 1 | | **36** |
| 高三11班 | 10 | 4 | 6 | 5 | | 3 | | | 7 | | | **35** |
| 高三4班 | 9 | 7 | 4 | 14 | | 4 | 9 | | | | | **47** |
| 高三12班 | 10 | 3 | 3 | 6 | | 4 | 7 | | 3 | | | **36** |
| 高三5班 | 15 | 5 | 4 | 7 | | 7 | 5 | | | | | **43** |

| 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 历史 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | 日语 | 俄语 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高三10班 | 4 | 3 | 6 | 5 |  | 11 |  |  | 17 |  |  | 46 |
| 高三3班 | 6 | 3 | 4 | 9 |  | 3 | 9 |  |  |  |  | 34 |
| 高三19班 | 5 | 4 | 6 |  | 3 |  | 10 | 1 |  |  |  | 29 |
| 高三9班 | 5 | 7 | 9 | 8 |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 46 |
| 高三15班 | 5 | 11 | 6 |  | 4 |  | 1 | 4 | 3 |  |  | 34 |
| 高三14班 | 3 | 5 | 7 |  | 6 |  |  | 6 | 10 |  |  | 37 |
| 高三18班 | 6 | 9 | 4 |  | 8 |  |  | 6 | 8 |  |  | 41 |
| 高三6班 | 11 | 4 | 4 | 7 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 29 |
| 高三1班 | 3 | 1 | 1 | 6 |  | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 22 |
| **整体汇总（人次）** | **148** | **90** | **101** | **106** | **37** | **79** | **74** | **36** | **77** | **3** |  | **751** |

行是班级、列是学科；数字是人次，同一学生多科会计多次；空白为 0；最后一行为各科列合计（人次）。

### 班级 × 学科：单科升2档以上人数（全部学生）

| 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 历史 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | 日语 | 俄语 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高三7班 | 5 | 8 | 1 | 11 |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 40 |
| 高三8班 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  | 8 | 1 | 1 |  |  | 26 |
| 高三16班 | 13 | 10 | 6 |  | 11 |  |  | 17 | 6 |  |  | 63 |
| 高三2班 | 10 | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 9 |  |  |  |  | 34 |
| 高三13班 | 12 | 9 | 8 | 9 |  | 6 |  | 14 |  |  |  | 58 |
| 高三17班 | 10 | 5 | 5 |  | 11 |  |  | 14 | 4 | 1 |  | 50 |
| 高三11班 | 10 | 10 | 9 | 10 |  | 17 |  |  | 12 |  |  | 68 |
| 高三4班 | 12 | 14 | 6 | 8 |  | 8 | 7 |  |  |  |  | 55 |

| 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 历史 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | 日语 | 俄语 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高三12班 | 7 | 8 | 8 | 9 |  | 8 | 3 |  | 1 |  |  | 44 |
| 高三5班 | 5 | 11 | 9 | 12 |  | 2 | 7 |  |  |  |  | 46 |
| 高三10班 | 9 | 10 | 7 | 14 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 53 |
| 高三3班 | 12 | 9 | 9 | 6 |  | 6 | 3 |  |  |  |  | 45 |
| 高三19班 | 8 | 5 | 4 |  | 11 |  | 5 | 12 |  |  |  | 45 |
| 高三9班 | 7 | 10 | 3 | 4 |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 31 |
| 高三15班 | 6 |  | 2 |  | 8 |  | 3 | 9 | 2 |  |  | 30 |
| 高三14班 | 14 | 5 | 2 |  | 12 |  |  | 9 | 10 |  |  | 52 |
| 高三18班 | 10 |  | 2 |  | 7 |  |  | 11 | 11 |  |  | 41 |
| 高三6班 | 1 | 8 | 2 | 3 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 20 |
| 高三1班 | 6 | 5 | 4 | 8 |  |  | 2 | 1 | 8 | 1 |  | 35 |
| **整体汇总（人次）** | **162** | **136** | **94** | **101** | **60** | **65** | **60** | **88** | **68** | **2** |  | **836** |

与上方掉档表同口径；数字为人次，同一学生多科会计多次；最后一行为各科列合计（人次）。

**好于基准**

高三11班、高三16班等正向样本说明班级层面有可复制空间。

入口后段进步率 55.7%，与同段基准 47.0% 接近。

**低于基准**

入口前段退步率 32.7%，比同段基准 47.0% 高 -14.32pp；同段进步率 25.1%，比基准低 10.04pp。

物理类退步面 27.8%，高于历史类 22.9%。

**基本持平 / 需观察**

入口后段 13.4% vs 20.4%，差距 -6.95pp，相对小。

### 追问：差异是结构还是教学?

入口结构：前段退步率高、进步率低，但前段人数少；同段基准已经扣除了“入口不同”，剩余 -14.32pp 才是退步超额。

物理类 27.8% vs 历史类 22.9%；选科结构会放大某几科的差异。

班级集中：高三6班与 化学、生物、地理 高度重合；这更像“班×科”集中，而不是全校普遍现象。

相关不等于因果：班级实力与平均 ΔZ 相关 -0.29，只能说明“强班更容易出现低 ΔZ”，不能说明原因。

**边界** 同段基准来自其他学校入口相近学生；样本、命题、赋分不同，跨校比较只能作方向参考；多重比较下，个别班/科的极端值可能是噪声。

### 下一步

1. **按“班×科”定位**
   优先高三6班×化学/生物/地理；再看其他班/科。
2. **按入口段分流**
   前段重谈，后段重基础；不要把前段的高退步率简单归因于教学。
3. **复查**
   两周后看前段退步率、低于基准的班化学掉档人数、物理类退步面。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

---

F

CHAPTER F

双向解读

## 追问与行动

高在哪里、低在哪里，各自为什么？先做什么？

### 好的：可复制什么

**政治**：平均 ΔZ +0.31、相对进步率 4.13。

**高三11班**：平均 ΔZ +0.28、退步面 15.2%。

**进步 287 人**（34.6%），说明不是全校性下滑。

### 低于基准的：先核对什么

**弘知高中整体**：平均 ΔZ +0.07，退步面 26.4%；幅度不大，但方向为负。

**高三6班**：平均 ΔZ -0.09，退步面 35.0%。

**化学 / 生物 / 地理**：-0.05 / -0.04 / -0.04，低于学科基准。

### 需要继续观察的

**英语**：平均 ΔZ +0.01，相对进步率 1.95；两个镜头方向一致。

**高三8班**：相对进步率 1.21，平均 ΔZ -0.05；不是简单的高低。

### 追问：为什么高、为什么低？（候选，待验证）

**为什么 政治/高三11班 好**：可能是备课组统一、作业分层、班级管理稳定；需要看课堂、作业、错题，才能确认可复制。

**为什么 高三6班/化学、生物、地理 偏低**：入口结构（强班天花板）、班级重组、学科适配、任课组合都可能是候选；同一位老师在其他班更好，不能直接归因教师。

**为什么整体只是小幅下移**：平均 ΔZ +0.07，约 0.13 SD；不是全面崩塌，更像"少数班×科 + 指标基线"的叠加。

### 目标反推：从当前 rate 到目标，需要多少人回保持

| 对象 | 当前 rate | 目标 | 需要回保持 | 现有掉1档 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| **全校总分** | 2.93 | 1.00 | 已达标 | 177 人 | 从掉1档中选 |
| **高三6班总分** | 3.07 | 0.80 | 已达标 | 11 人 | 从掉1档中选 |
| **高三6班化学** | 5.18 | 0.90 | 已达标 | 10 人 | 从掉1档中选 |
| **高三6班生物** | 4.05 | 0.90 | 已达标 | 12 人 | 从掉1档中选 |

换算逻辑：把当前"退步"中最浅的学生逐个改为"保持"，其他条件不变；这是定目标的换算，不是承诺或预测。

### 两周执行协议（D0=今天）

| 时间 | 动作 | 负责人 | 产出/验收 |
|---|---|---|---|
| D0–D2 | 按目标反推表锁定名单：高三6班总分 0 人；化学 0、生物 0、地理 —；同一学生多科只算一次谈话。 | 班主任 + 科任 | 名单 + 缺课/转科标记 |
| D+3 | 10 题小测：每科 5 基础 + 3 审题 + 2 时间；错因分四类（基础/审题/时间/缺课），备课组统一评分。 | 备课组长 | 10 题小测 + 错因表 |

| 时间 | 动作 | 负责人 | 产出/验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D+4–D+10 | 每科 2 次分层课/作业；班主任每 3 天 5 分钟谈话；缺课学生转年级处理。 | 科任 + 班主任 | 2 次课/作业记录 + 谈话记录 |
| D+14 | 同结构小测/月考；看回保持人数、平均 ΔZ、rate；高三6班 目标 rate 3.07 → 0.80。 | 年级主任 | 复查表 + 是否调整 |

验收：回保持人数 ≥ 目标人数的 50% 为"有效"，<50% 换方法；缺课优先处理；不以一次考试定论。工具：名单、10 题小测、错因表、缺勤表。

**边界** 以上"为什么"都是候选：分数数据不能证明课堂行为、作业质量、家庭因素；要确认，需要题目级得分、听课、作业、访谈、缺课与分班规则。目标反推也不等于因果承诺。

下一步要补的数据：题目级得分/失分类型、作业与周测、缺课/请假、教师任课历史、分班规则、课堂观察。没有这些，报告最多到 L2。

附 APPENDIX

全量

# 附录 · 全量数据与口径

正文已展开的表不重复；这里放完整单位表、学生明细、质量与字典。

## A1 四校总表

| 学校 | 参评 | 学业实力 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 期望 | 相对进步率 | 排名 实力/增值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘知高中 本校 | 830 | 59.1 | +0.07 | 34.6% | 26.4% | 26.9% | 2.93 | 1 / 1 |
| 致远高中 | 498 | 46.0 | -0.00 | 32.3% | 30.5% | 31.1% | 1.49 | 2 / 3 |
| 博雅高中 | 748 | 45.8 | -0.11 | 24.3% | 40.6% | 39.6% | 0.91 | 3 / 4 |
| 理工高中 | 420 | 44.5 | +0.06 | 33.3% | 26.4% | 27.6% | 1.77 | 4 / 2 |

## A2 学科全表

| 学科 | 参评 | 平均 ΔZ | 进步面 | 退步面 | 期望 | 相对进步率 | 距校均值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | 830 | +0.04 | 39.8% | 38.0% | 37.1% | 1.81 | -0.30 | 基本持平 |
| 数学 | 830 | +0.09 | 40.1% | 30.7% | 31.1% | 2.42 | +0.31 | 基本持平 |
| 英语 | 804 | +0.01 | 35.7% | 33.7% | 34.1% | 1.95 | -0.16 | 基本持平 |
| 物理 | 590 | -0.04 | 36.3% | 42.0% | 39.8% | 1.65 | -0.46 | 基本持平 |
| 历史 | 240 | +0.19 | 45.4% | 32.1% | 32.4% | 2.65 | +0.54 | 略高于 |
| 化学 | 580 | -0.05 | 27.6% | 37.8% | 38.5% | 1.45 | -0.66 | 基本持平 |
| 生物 | 430 | -0.04 | 35.1% | 39.1% | 39.6% | 1.30 | -0.81 | 基本持平 |
| 政治 | 285 | +0.31 | 54.7% | 25.6% | 27.1% | 4.13 | +2.02 | 明显高于 |
| 地理 | 365 | -0.04 | 37.8% | 41.1% | 41.4% | 1.58 | -0.53 | 基本持平 |
| 日语 | 26 | -0.03 | 30.8% | 30.8% | 34.2% | 2.17 | +0.06 | 基本持平 |

## A3 班级全表（含学业实力与班级号变化）

| 班级 | 人数 | 学业实力 | 平均 ΔZ | 判定 | 进步面 | 退步面 | 同段期望 | 差值 | 相对进步率 | 班级号变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高三1班 | 39 | 87.4 | +0.07 | 基本持平 | 35.9% | 20.5% | 47.0% | -26.5pp | 9.01 | 51.3% |
| 高三2班 | 48 | 69.6 | -0.05 | 基本持平 | 20.8% | 31.3% | 45.3% | -14.1pp | 3.40 | 79.2% |
| 高三3班 | 41 | 49.3 | +0.11 | 略高于 | 36.6% | 24.4% | 34.8% | -10.4pp | 2.42 | 75.6% |
| 高三4班 | 49 | 48.4 | +0.09 | 基本持平 | 40.8% | 30.6% | 34.6% | -3.9pp | 1.65 | 81.6% |
| 高三5班 | 47 | 74.0 | +0.09 | 基本持平 | 38.3% | 23.4% | 44.9% | -21.5pp | 7.65 | 74.5% |
| 高三6班 | 40 | 85.0 | -0.09 | 基本持平 | 22.5% | 35.0% | 47.0% | -12.0pp | 3.07 | 97.5% |
| 高三7班 | 49 | 42.7 | -0.08 | 基本持平 | 24.5% | 36.7% | 34.0% | +2.7pp | 1.09 | 71.4% |
| 高三8班 | 46 | 46.3 | -0.05 | 基本持平 | 26.1% | 32.6% | 34.3% | -1.7pp | 1.21 | 65.2% |

| 班级 | 人数 | 学业实力 | 平均 ΔZ | 判定 | 进步面 | 退步面 | 同段期望 | 差值 | 相对进步率 | 班级号变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高三9班 | 48 | 66.9 | -0.08 | 基本持平 | 18.8% | 31.3% | 43.2% | -12.0pp | 2.62 | 33.3% |
| 高三10班 | 46 | 43.9 | +0.13 | 略高于 | 43.5% | 19.6% | 32.3% | -12.7pp | 2.76 | 67.4% |
| 高三11班 | 46 | 48.9 | +0.28 | 略高于 | 45.7% | 15.2% | 33.0% | -17.8pp | 5.57 | 73.9% |
| 高三12班 | 45 | 47.1 | +0.03 | 基本持平 | 28.9% | 33.3% | 35.2% | -1.9pp | 1.65 | 80.0% |
| 高三13班 | 46 | 51.1 | +0.05 | 基本持平 | 39.1% | 26.1% | 35.6% | -9.5pp | 1.94 | 0.0% |
| 高三14班 | 41 | 50.2 | +0.14 | 略高于 | 36.6% | 22.0% | 35.6% | -13.7pp | 3.09 | 100.0% |
| 高三15班 | 37 | 77.0 | -0.08 | 基本持平 | 16.2% | 27.0% | 46.7% | -19.7pp | 3.42 | 94.6% |

| 班级 | 人数 | 学业实力 | 平均ΔZ | 判定 | 进步面 | 退步面 | 同段期望 | 差值 | 相对进步率 | 班级号变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **高三16班** | 43 | 57.0 | **+0.25** | 略高于 | 53.5% | 27.9% | 36.7% | -8.8pp | 3.33 | 79.1% |
| **高三17班** | 42 | 57.6 | **+0.24** | 略高于 | 50.0% | 19.0% | 36.6% | -17.6pp | 5.79 | 95.2% |
| **高三18班** | 38 | 77.4 | **+0.10** | 基本持平 | 42.1% | 21.1% | 45.9% | -24.9pp | 5.68 | 81.6% |
| **高三19班** | 39 | 55.1 | **+0.19** | 略高于 | 38.5% | 20.5% | 36.2% | -15.6pp | 5.55 | 100.0% |
| **整体汇总** | **830** | **59.1** | **+0.07** | 基本持平 | **34.6%** | **26.4%** | **26.9%** | **-0.5pp** | **2.93** | **72.9%** |

### A4 教师全表（参与评价 63 人）

| 学科 | 教师 | 所教班 | 本科人数 | 平均ΔZ | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | **宋春红** | 高三5班、高三6班 | 87 | **-0.33** | 60.9% | 0.79 | 明显低于 |
| 语文 | **石怡昀** | 高三11班、高三12班 | 91 | **-0.09** | 40.7% | 1.06 | 基本持平 |

| 学科 | 教师 | 所教班 | 本科人数 | 平均ΔZ | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | 杜松英 | 高三7班、高三8班 | 95 | -0.06 | 38.9% | 0.98 | 基本持平 |
| 语文 | 冯广亮 | 高三2班、高三1班 | 87 | -0.03 | 41.4% | 1.78 | 基本持平 |
| 语文 | 吴韵雯 | 高三19班、高三18班 | 77 | +0.11 | 36.4% | 3.09 | 略高于 |
| 语文 | 朱海浪 | 高三10班、高三9班 | 94 | +0.17 | 29.8% | 2.45 | 略高于 |
| 语文 | 王逸畅 | 高三13班、高三14班 | 87 | +0.17 | 37.9% | 2.09 | 略高于 |
| 语文 | 王艳 | 高三16班、高三15班 | 80 | +0.18 | 28.7% | 3.96 | 略高于 |
| 语文 | 彭芊 | 高三4班、高三3班 | 90 | +0.21 | 31.1% | 2.20 | 略高于 |
| 语文 | 许倩莹 | 高三17班 | 42 | +0.22 | 28.6% | 3.22 | 略高于 |
| 数学 | 张勇 | 高三15班 | 37 | -0.44 | 62.2% | 0.27 | 明显低于 |
| 数学 | 邓利 | 高三19班、高三18班 | 77 | -0.01 | 32.5% | 1.15 | 基本持平 |
| 数学 | 崔芳鹏 | 高三13班、高三14班 | 87 | +0.06 | 31.0% | 1.60 | 基本持平 |

| 学科 | 教师 | 所教班 | 本科人数 | 平均ΔZ | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 李军 | 高三2班、高三1班 | 87 | +0.09 | 32.2% | 4.43 | 基本持平 |
| 数学 | 代伶俐 | 高三5班、高三6班 | 87 | +0.10 | 35.6% | 4.20 | 略高于 |
| 数学 | 潘琳 | 高三7班、高三8班 | 95 | +0.10 | 30.5% | 2.29 | 略高于 |
| 数学 | 张毅 | 高三11班、高三12班 | 91 | +0.15 | 25.3% | 2.74 | 略高于 |
| 数学 | 陈意炜 | 高三16班、高三17班 | 85 | +0.17 | 27.1% | 2.36 | 略高于 |
| 数学 | 李德英 | 高三10班、高三9班 | 94 | +0.18 | 23.4% | 3.85 | 略高于 |
| 数学 | 魏素云 | 高三4班、高三3班 | 90 | +0.19 | 26.7% | 2.79 | 略高于 |
| 英语 | 余沚娟 | 高三7班、高三8班 | 90 | -0.22 | 44.4% | 0.66 | 略低于 |
| 英语 | 叶舟颖 | 高三19班、高三18班 | 77 | -0.11 | 42.9% | 2.01 | 略低于 |
| 英语 | 向望 | 高三16班、高三15班 | 75 | -0.07 | 40.0% | 1.77 | 基本持平 |
| 英语 | 王平 | 高三13班、高三14班 | 87 | -0.05 | 35.6% | 1.44 | 基本持平 |

| 学科 | 教师 | 所教班 | 本科人数 | 平均ΔZ | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 方静雅 | 高三10班、高三9班 | 90 | -0.02 | 38.9% | 1.66 | 基本持平 |
| 英语 | 郑琪 | 高三2班、高三1班 | 83 | +0.05 | 22.9% | 4.03 | 基本持平 |
| 英语 | 徐志焕 | 高三17班 | 36 | +0.10 | 27.8% | 3.23 | 基本持平 |
| 英语 | 戴于蓝 | 高三5班、高三6班 | 86 | +0.11 | 30.2% | 3.28 | 略高于 |
| 英语 | 黄宇薇 | 高三11班、高三12班 | 90 | +0.13 | 28.9% | 2.23 | 略高于 |
| 英语 | 彭金花 | 高三4班、高三3班 | 90 | +0.17 | 23.3% | 2.46 | 略高于 |
| 物理 | 龚燕军 | 高三4班、高三3班 | 90 | -0.17 | 57.8% | 0.82 | 略低于 |
| 物理 | 王斌 | 高三7班、高三8班 | 95 | -0.11 | 42.1% | 1.15 | 略低于 |
| 物理 | 石继平 | 高三2班、高三1班 | 87 | -0.06 | 41.4% | 2.52 | 基本持平 |
| 物理 | 张巧 | 高三5班、高三6班 | 87 | -0.01 | 39.1% | 3.39 | 基本持平 |
| 物理 | 江冬云 | 高三11班、高三12班 | 91 | +0.03 | 39.6% | 1.55 | 基本持平 |

| 学科 | 教师 | 所教班 | 本科人数 | 平均ΔZ | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 崔珍 | 高三10班、高三9班 | 94 | +0.05 | 38.3% | 1.93 | 基本持平 |
| 物理 | 程书颖 | 高三13班 | 46 | +0.06 | 30.4% | 1.86 | 基本持平 |
| 历史 | 黄俊蜜 | 高三17班、高三18班 | 80 | +0.13 | 37.5% | 2.30 | 略高于 |
| 历史 | 曹臣英 | 高三16班、高三15班 | 80 | +0.15 | 33.8% | 2.66 | 略高于 |
| 历史 | 郭雨鑫 | 高三19班 | 39 | +0.25 | 25.6% | 3.28 | 略高于 |
| 历史 | 伍琰 | 高三14班 | 41 | +0.34 | 24.4% | 2.90 | 明显高于 |
| 化学 | 吴露茜 | 高三10班、高三9班 | 94 | -0.20 | 45.7% | 0.75 | 略低于 |
| 化学 | 苗森 | 高三2班、高三1班 | 87 | -0.15 | 42.5% | 2.12 | 略低于 |
| 化学 | 温钰旸 | 高三13班、高三5班 | 93 | -0.13 | 43.0% | 1.27 | 略低于 |
| 化学 | 黄际艳 | 高三7班、高三8班 | 85 | -0.13 | 36.5% | 0.79 | 略低于 |
| 化学 | 杨锐 | 高三6班 | 40 | -0.02 | 27.5% | 5.18 | 基本持平 |

| 学科 | 教师 | 所教班 | 本科人数 | 平均ΔZ | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 刘派 | 高三4班、高三3班 | 90 | -0.00 | 40.0% | 1.37 | 基本持平 |
| 化学 | 王钦 | 高三11班、高三12班 | 91 | +0.28 | 23.1% | 3.22 | 略高于 |
| 生物 | 刘嘉琪 | 高三12班、高三19班 | 75 | -0.25 | 53.3% | 0.51 | 略低于 |
| 生物 | 李传盛 | 高三4班、高三3班 | 90 | -0.14 | 44.4% | 0.75 | 略低于 |
| 生物 | 何慧敏 | 高三7班、高三8班 | 95 | -0.00 | 36.8% | 1.07 | 基本持平 |
| 生物 | 马思露 | 高三2班、高三15班、高三1班 | 83 | +0.02 | 32.5% | 2.57 | 基本持平 |
| 生物 | 黄伊琳 | 高三5班、高三6班 | 87 | +0.12 | 29.9% | 3.98 | 略高于 |
| 政治 | 严俊丽 | 高三13班、高三14班 | 87 | +0.14 | 33.3% | 1.92 | 略高于 |
| 政治 | 徐婧 | 高三17班、高三18班 | 80 | +0.33 | 27.5% | 4.29 | 明显高于 |
| 政治 | 王梦雅 | 高三16班、高三15班 | 80 | +0.37 | 18.8% | 7.33 | 明显高于 |
| 政治 | 程书婷 | 高三19班、高三8班、高三1班 | 38 | +0.55 | 18.4% | 9.78 | 明显高于 |

| 学科 | 教师 | 所教班 | 本科人数 | 平均 ΔZ | 退步面 | 相对进步率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理 | **王欢** | 高三14班 | 41 | **-0.23** | 53.7% | 0.78 | 略低于 |
| 地理 | **李思雨** | 高三10班、高三9班 | 94 | **-0.15** | 44.7% | 1.06 | 略低于 |
| 地理 | **段莉彬** | 高三17班、高三18班 | 80 | **+0.01** | 40.0% | 2.09 | 基本持平 |
| 地理 | **杨忆凡** | 高三8班、高三11班、高三19班、高三12班 | 69 | **+0.04** | 39.1% | 2.04 | 基本持平 |
| 地理 | **欧阳琴** | 高三16班、高三15班、高三1班 | 81 | **+0.05** | 33.3% | 2.31 | 基本持平 |
| 日语 | **周琼彬** | 高三1班、高三17班、高三7班、高三11班、高三9班、高三15班、高三5班 | 26 | **-0.03** | 30.8% | 2.17 | 基本持平 |

本校教师 64 人；未标注学科的教师不进入本科统计。

### A5 学生全表（830 人，含正向 / 负向标签）

按班级、学号排序；负向/正向标签可同时命中，不代表诊断。

打印版不含 830 行学生明细；请用"导出 CSV"获取全量。

### A6 数据质量

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 参评人数 | 830 |
| 联考样本 | 2496 |

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 剔除 | 316 |
| 部分缺考 | 222 |
| 回退科目 | 无 |
| 班级重组 | 72.9% |
| 结果版本 | R4 |

### A7 指标字典

| 指标 | 定义 | 基准 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均 ΔZ | 学生 ΔZ 的均值 | 0 | 受极端值影响 |
| 学业实力 | 评价档按 90→10 加权平均 | 联考均值 | 不是增值 |
| 退步面 | 退步人数 ÷ 参评人数 | 31.7% | 阈值敏感 |
| 相对进步率 | （保持+进步×2）÷（（退步+1）×1.5） | 1.0 | 无上界 |
| 等级迁移 | 入口 G→评价 G 人数 | 入口结构 | 相对位置 |
| 风险标签 | 四类规则标签 | 规则阈值 | 重叠、不可相加 |